

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn : Công Nghệ Thông Tin



BÀI TIỂU LUẬN

MÔN HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỜI TIẾT

HỌ VÀ TÊN : LÊ TUẤN ANH

LỚP : K58KTP.01

MSSV : K225480106001

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN HUY

Thái Nguyên 2026

**TRƯỜNG ĐHKTCN
NAM**

**KHOA ĐIỆN TỬ
BM CNTT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Sinh viên : Lê Tuấn Anh MSSV: K225480106001 Lớp: K58KTP

Ngành học: Kỹ thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Huy

Đề tài: Phân tích và dự đoán thời tiết

1. Nội dung báo cáo:

- Thống kê và phân tích thời tiết*
- Dự đoán thời tiết*

2. Sản phẩm:

- Slide thuyết trình*
- File báo cáo bài tiểu luận*

3. Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 06 năm 2026

Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 20 tháng 06 năm 2026

Thái Nguyên, Ngày... Tháng... Năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Thái Nguyên, Ngày... Tháng... Năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH.....	6
MỞ ĐẦU	7
LỜI CẢM ƠN	8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
1.1. Đặt vấn đề.....	9
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	10
1.3. Phạm vi nghiên cứu	12
1.4. Nội dung nghiên cứu	14
1.5. Công cụ sử dụng	16
2.1. Tổng quan về thời tiết.....	20
2.2. Tổng quan về khoa học dữ liệu	21
2.3. Machine Learning	22
2.3.1. Khái niệm Machine Learning	23
2.3.2. Các loại Machine Learning	23
2.4. Thuật toán Linear Regression	25
2.4.1. Khái niệm	26
2.4.2. Nguyên lý hoạt động	27
2.4.3. Ưu điểm và nhược điểm	29
2.5. Thuật toán Random Forest.....	30
2.5.1. Khái niệm	31
2.5.2. Nguyên lý hoạt động	32
2.5.3. Ưu điểm và nhược điểm	33
2.6. Flask Framework	34
2.6.1. Giới thiệu Flask	36
2.6.2. Kiến trúc hoạt động của Flask	37
CHƯƠNG 3: THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	39
3.1. Nguồn dữ liệu	39
3.2. Mô tả bộ dữ liệu	40
3.2.1. Thuộc tính dữ liệu	41

3.2.2. Cấu trúc dữ liệu	42
3.3. Tiền xử lý dữ liệu	42
3.3.1. Làm sạch dữ liệu	43
3.3.2. Chuẩn hóa dữ liệu	44
3.3.3. Tạo thuộc tính mới	45
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	47
4.1. Phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng	47
<i>Hình 3. nhiệt độ trung bình theo tháng</i>	48
4.1.1. Mục tiêu phân tích	48
4.1.2. Phương pháp thực hiện	49
4.1.3. Kết quả trực quan hóa	49
4.1.4. Phân tích tri thức từ biểu đồ	50
4.2. Phân tích tháng nóng nhất từng năm	51
4.2.1. Mục tiêu phân tích	53
4.2.2. Kết quả trực quan hóa	53
4.2.3. Phân tích tri thức từ biểu đồ	54
4.3. Phân tích tháng lạnh nhất từng năm	55
4.4. Phân tích tháng mưa nhiều nhất từng năm	57
4.5. Phân tích tháng mưa ít nhất từng năm	58
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN	60
5.1. Dự đoán nhiệt độ bằng Linear Regression	60
5.1.1. Mô tả bài toán	60
5.1.2. Xây dựng mô hình	61
5.1.3. Kết quả dự đoán	62
5.2. Dự đoán mưa bằng Random Forest	63
5.2.1. Mô tả bài toán	64
5.2.2. Xây dựng mô hình	64
5.2.3. Kết quả dự đoán	65
5.3. Đánh giá mô hình	66
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	68
6.1. Kết quả đạt được	68

6.2. Hạn chế	69
6.3. Hướng phát triển	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	71

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hoạt động của Flask

Bảng 2. Các thuộc tính chính được sử dụng trong bộ dữ liệu

Hình 3. nhiệt độ trung bình theo tháng

Hình 4. Biểu đồ tháng nóng nhất từng năm

Hình 5. Biểu đồ tháng lạnh nhất từng năm

Hình 6. Biểu đồ tháng mưa nhiều nhất từng năm

Hình 7: Biểu đồ tháng mưa ít nhất từng năm

Hình 8: Kết quả dự đoán nhiệt độ trên website

Hình 9: Kết quả dự đoán mưa trên website

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, việc ứng dụng Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning) vào các lĩnh vực của đời sống ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm là dự báo thời tiết. Các thông tin về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm hay các hiện tượng thời tiết khác có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng như đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người.

Hiện nay, các hệ thống dự báo thời tiết hiện đại chủ yếu sử dụng lượng dữ liệu rất lớn kết hợp với các mô hình tính toán phức tạp để đưa ra các dự báo có độ chính xác cao. Tuy nhiên, với sự phát triển của Machine Learning, việc xây dựng các hệ thống phân tích và dự báo thời tiết quy mô nhỏ phục vụ học tập, nghiên cứu và thực nghiệm đã trở nên khả thi hơn. Thông qua việc khai thác dữ liệu thời tiết lịch sử, các thuật toán học máy có thể học được các quy luật biến đổi của thời tiết và đưa ra dự đoán cho các thời điểm tiếp theo.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết sử dụng Machine Learning” được thực hiện nhằm nghiên cứu quy trình thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự báo thời tiết. Trong đề tài, dữ liệu thời tiết thực tế được thu thập từ nguồn Open-Meteo, sau đó được xử lý và phân tích bằng các công cụ Khoa học dữ liệu. Hai thuật toán Machine Learning là Linear Regression và Random Forest được áp dụng để thực hiện dự đoán nhiệt độ và dự đoán khả năng xảy ra mưa.

Thông qua quá trình thực hiện, đề tài không chỉ giúp tìm hiểu các kiến thức về Khoa học dữ liệu, Machine Learning và phát triển ứng dụng web mà còn góp phần minh họa khả năng ứng dụng thực tế của các công nghệ này trong lĩnh vực dự báo thời tiết.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Huy, giảng viên môn Khoa học dữ liệu, người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành đề tài này. Những góp ý, sự hướng dẫn tận tình và những kinh nghiệm thực tiễn của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Machine Learning cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 21, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Việc theo dõi, phân tích và dự báo thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người chủ động ứng phó với những thay đổi của môi trường tự nhiên, từ đó giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) và Học máy (Machine Learning), việc khai thác dữ liệu thời tiết để xây dựng các mô hình dự đoán ngày càng trở nên khả thi và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ dựa vào các phương pháp dự báo truyền thống, các thuật toán học máy có khả năng học từ dữ liệu lịch sử, phát hiện các quy luật tiềm ẩn và đưa ra các dự đoán với độ chính xác cao trong thời gian ngắn.

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa với sự phân hóa rõ rệt giữa các mùa trong năm. Nhiệt độ và lượng mưa tại khu vực này thường xuyên biến động theo thời gian, ảnh hưởng lớn đến hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và đời sống của người dân. Do đó, việc nghiên cứu dữ liệu thời tiết của Thái Nguyên và xây dựng hệ thống dự đoán thời tiết có ý nghĩa thực tiễn cao.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết Thái Nguyên bằng Python và Machine Learning” được thực hiện nhằm khai thác dữ liệu thời tiết thực tế thu thập từ hệ thống Open-Meteo, tiến hành phân tích các đặc trưng khí hậu quan trọng, đồng thời xây dựng các mô hình dự đoán nhiệt độ và khả năng xảy ra mưa trong tương lai. Bên cạnh đó, đề tài còn xây

dựng một hệ thống website trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi kết quả phân tích và dự đoán, góp phần minh họa hiệu quả việc ứng dụng Khoa học dữ liệu và Học máy trong lĩnh vực dự báo thời tiết.

Thông qua đề tài này, người thực hiện không chỉ vận dụng được các kiến thức về xử lý dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và học máy mà còn có cơ hội tiếp cận quy trình xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh từ khâu thu thập dữ liệu, tiền xử lý, xây dựng mô hình cho đến triển khai ứng dụng thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết Thái Nguyên bằng Python và Machine Learning” được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng các phương pháp phân tích dữ liệu và học máy trong việc khai thác dữ liệu thời tiết thực tế, từ đó xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết một cách trực quan và hiệu quả.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

a. Thu thập dữ liệu thời tiết thực tế

Thu thập dữ liệu thời tiết lịch sử của khu vực Thái Nguyên từ nguồn dữ liệu Open-Meteo Historical Weather API.

Xây dựng bộ dữ liệu bao gồm các thông tin về nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa theo ngày.

b. Tiền xử lý và phân tích dữ liệu

- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích.
- Khai thác các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu thời tiết.
- Phân tích xu hướng biến động của nhiệt độ và lượng mưa theo thời gian.

c. Trực quan hóa dữ liệu

- Xây dựng các biểu đồ thể hiện sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa.
- Xác định tháng nóng nhất, tháng lạnh nhất, tháng mưa nhiều nhất và tháng mưa ít nhất trong từng năm.
- Hỗ trợ người dùng quan sát và đánh giá các đặc điểm khí hậu của khu vực nghiên cứu.

d. Xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ

- Áp dụng thuật toán Linear Regression để xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình trong bài toán dự báo thời tiết.

e. Xây dựng mô hình dự đoán khả năng mưa

- Áp dụng thuật toán Random Forest Classifier để dự đoán khả năng xảy ra mưa trong ngày tiếp theo.
- Sử dụng các thuộc tính nhiệt độ làm đầu vào cho mô hình phân loại.

f. Xây dựng hệ thống website dự báo thời tiết

- Thiết kế và phát triển website bằng Flask để hiển thị kết quả phân tích và dự đoán.
- Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người dùng.
- Tích hợp các chức năng xem kết quả phân tích dữ liệu, dự đoán nhiệt độ và dự đoán khả năng mưa.

g. Đánh giá hiệu quả của hệ thống

- Kiểm tra khả năng hoạt động của các mô hình dự đoán.
- Đánh giá tính ứng dụng của hệ thống trong việc hỗ trợ theo dõi và dự báo thời tiết tại khu vực Thái Nguyên.

- Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống phân tích và dự báo thời tiết hoàn chỉnh, đồng thời minh họa khả năng ứng dụng của Khoa học dữ liệu và Học máy trong giải quyết các bài toán thực tiễn liên quan đến khí tượng và môi trường.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thời gian thực hiện, đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết Thái Nguyên bằng Python và Machine Learning” được giới hạn trong các phạm vi nghiên cứu sau:

a) Phạm vi không gian

- Đối tượng nghiên cứu là dữ liệu thời tiết của khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Các kết quả phân tích và dự đoán chỉ áp dụng cho khu vực nghiên cứu này và không đại diện cho các địa phương khác.

b) Phạm vi thời gian

- Dữ liệu được thu thập từ hệ thống Open-Meteo Historical Weather API.
- Khoảng thời gian dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu từ năm 2020 đến năm 2025 (hoặc theo khoảng thời gian thực tế của bộ dữ liệu được tải về).
- Việc dự đoán chỉ thực hiện cho thời điểm kế tiếp dựa trên dữ liệu lịch sử hiện có.

c) Phạm vi dữ liệu

- Đề tài tập trung khai thác các thuộc tính thời tiết cơ bản gồm:
- Nhiệt độ trung bình trong ngày (Temperature Mean).

- Nhiệt độ cao nhất trong ngày (Temperature Maximum).
- Nhiệt độ thấp nhất trong ngày (Temperature Minimum).
- Lượng mưa trong ngày (Rain Sum).
- Thời gian ghi nhận dữ liệu (Date).

Các yếu tố khí tượng khác như độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, bức xạ mặt trời và chất lượng không khí không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

d) Phạm vi kỹ thuật

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình.
- Sử dụng thư viện Pandas để tiền xử lý dữ liệu.
- Sử dụng thư viện Matplotlib để trực quan hóa dữ liệu.
- Sử dụng thuật toán Linear Regression để dự đoán nhiệt độ.
- Sử dụng thuật toán Random Forest Classifier để dự đoán khả năng xảy ra mưa.
- Sử dụng Flask Framework để xây dựng giao diện website.

e) Phạm vi chức năng của hệ thống

- Hệ thống được xây dựng nhằm thực hiện các chức năng chính sau:
- Hiển thị thông tin thời tiết được phân tích từ dữ liệu lịch sử.
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua các biểu đồ thống kê.
- Dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo.
- Dự đoán khả năng xảy ra mưa trong ngày tiếp theo.
- Hiển thị kết quả trên giao diện website.

f) Những nội dung ngoài phạm vi nghiên cứu

- Đề tài không tập trung vào các nội dung sau:
- Dự báo thời tiết dài hạn nhiều ngày hoặc nhiều tháng.
- Dự báo thiên tai như bão, lũ lụt hoặc hạn hán.
- Xây dựng mô hình Deep Learning chuyên sâu như LSTM hoặc Transformer.
- Triển khai hệ thống trên môi trường điện toán đám mây hoặc máy chủ thực tế.
- So sánh với các hệ thống dự báo khí tượng chuyên nghiệp.

Việc giới hạn phạm vi nghiên cứu giúp đề tài tập trung giải quyết hiệu quả bài toán phân tích và dự đoán thời tiết cơ bản, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai và đánh giá kết quả.

1.4. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài tập trung nghiên cứu toàn bộ quy trình xây dựng một hệ thống phân tích và dự đoán thời tiết dựa trên dữ liệu thực tế. Quá trình nghiên cứu được thực hiện từ khâu thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình học máy cho đến phát triển giao diện ứng dụng phục vụ người dùng.

Trước hết, đề tài tiến hành tìm hiểu các nguồn dữ liệu thời tiết mở và lựa chọn hệ thống Open-Meteo Historical Weather API làm nguồn cung cấp dữ liệu chính. Dữ liệu thời tiết lịch sử của khu vực Thái Nguyên được thu thập trong nhiều năm liên tiếp nhằm đảm bảo số lượng mẫu đủ lớn để phục vụ cho quá trình phân tích và huấn luyện mô hình. Các thông tin được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa theo ngày.

Sau khi thu thập dữ liệu, đề tài thực hiện quá trình tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào phân tích. Giai đoạn này bao gồm việc kiểm tra cấu trúc dữ liệu, chuyển đổi định dạng ngày tháng, đổi tên các thuộc tính để thuận tiện cho việc xử lý, đồng thời loại bỏ hoặc khắc phục các giá trị không hợp lệ nếu có. Đây là bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào và đảm bảo độ tin cậy cho các kết quả phân tích sau này.

Tiếp theo, đề tài tập trung nghiên cứu và thực hiện phân tích dữ liệu thời tiết nhằm tìm ra các đặc điểm nổi bật của khí hậu tại Thái Nguyên. Thông qua việc sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, hệ thống tiến hành tổng hợp nhiệt độ và lượng mưa theo từng tháng, từng năm, từ đó xác định được những giai đoạn có nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, lượng mưa lớn nhất và lượng mưa nhỏ nhất. Kết quả phân tích không chỉ giúp mô tả đặc điểm khí hậu của khu vực nghiên cứu mà còn cung cấp cơ sở cho việc xây dựng các mô hình dự đoán.

Trên cơ sở dữ liệu đã được xử lý, đề tài nghiên cứu và áp dụng thuật toán Linear Regression để xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo. Thuật toán này được lựa chọn do có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các bài toán dự đoán giá trị liên tục. Quá trình nghiên cứu bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu đầu vào, huấn luyện mô hình, thực hiện dự đoán và đánh giá kết quả thu được.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu việc áp dụng thuật toán Random Forest Classifier trong bài toán dự đoán khả năng xảy ra mưa. Mô hình sử dụng các thông tin nhiệt độ làm dữ liệu đầu vào để xác định ngày tiếp theo có mưa hay không. Việc lựa chọn Random Forest giúp nâng cao khả năng phân loại và giảm hiện tượng quá khớp dữ liệu nhờ cơ chế kết hợp nhiều cây quyết định.

Ngoài việc xây dựng các mô hình dự đoán, đề tài còn nghiên cứu phương pháp phát triển ứng dụng web bằng Flask Framework nhằm tạo ra một hệ

thống hoàn chỉnh có khả năng tương tác với người dùng. Website được thiết kế với các chức năng chính như hiển thị kết quả phân tích dữ liệu, hiển thị các biểu đồ thống kê, dự đoán nhiệt độ ngày tiếp theo và dự đoán khả năng xảy ra mưa. Giao diện được xây dựng theo hướng trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng theo dõi thông tin thời tiết một cách thuận tiện.

Cuối cùng, đề tài tiến hành đánh giá kết quả đạt được thông qua việc phân tích chất lượng dự đoán của các mô hình và khả năng vận hành của hệ thống. Từ các kết quả thu được, đề tài đưa ra những nhận xét, hạn chế còn tồn tại cũng như đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống dự báo thời tiết.

1.5. Công cụ sử dụng

Để thực hiện đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết Thái Nguyên bằng Python và Machine Learning”, nhiều công cụ và thư viện phần mềm đã được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình học máy, trực quan hóa kết quả và phát triển giao diện hệ thống. Việc lựa chọn các công cụ này dựa trên tiêu chí dễ sử dụng, hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu của đề tài.

1.5.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong toàn bộ đề tài. Đây là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Học máy nhờ cú pháp đơn giản, dễ học và có hệ sinh thái thư viện phong phú. Python hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán và phát triển ứng dụng web, giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống.

1.5.2. Thư viện Pandas

Pandas là thư viện chuyên dụng cho việc xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng. Trong đề tài, Pandas được sử dụng để đọc dữ liệu từ tệp CSV, quản lý dữ liệu thời tiết, thực hiện các thao tác lọc dữ liệu, nhóm dữ liệu theo thời gian, tính toán các giá trị thống kê và chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy. Đây là công cụ quan trọng giúp đơn giản hóa quá trình làm việc với dữ liệu có kích thước lớn.

1.5.3. Thư viện Matplotlib

Matplotlib là thư viện trực quan hóa dữ liệu được sử dụng để xây dựng các biểu đồ thống kê trong đề tài. Thông qua Matplotlib, hệ thống tạo ra các biểu đồ nhiệt độ trung bình theo tháng, biểu đồ thể hiện tháng nóng nhất, tháng lạnh nhất, tháng có lượng mưa lớn nhất và tháng có lượng mưa nhỏ nhất trong từng năm. Các biểu đồ này giúp người dùng dễ dàng quan sát và phân tích xu hướng biến động của thời tiết.

1.5.4. Thư viện Scikit-learn

Scikit-learn là một trong những thư viện Machine Learning phổ biến nhất của Python. Thư viện này cung cấp nhiều thuật toán học máy phục vụ cho quá trình xây dựng mô hình dự đoán.

Trong đề tài, Scikit-learn được sử dụng để triển khai hai thuật toán chính:

a) Linear Regression

Thuật toán Linear Regression được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây là thuật toán hồi quy tuyến tính đơn giản nhưng hiệu quả trong các bài toán dự đoán giá trị liên tục.

b) Random Forest Classifier

Thuật toán Random Forest Classifier được sử dụng để dự đoán khả năng xảy ra mưa trong ngày tiếp theo. Thuật toán này hoạt động dựa trên tập hợp nhiều cây quyết định và đưa ra kết quả cuối cùng thông qua cơ chế bỏ phiếu, giúp tăng độ chính xác và giảm nguy cơ quá khớp dữ liệu.

1.5.5. Flask Framework

Flask là một Framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở được viết bằng Python. Trong đề tài, Flask được sử dụng để xây dựng website hiển thị kết quả phân tích và dự đoán thời tiết. Framework này cho phép kết nối giữa phần xử lý dữ liệu phía máy chủ với giao diện người dùng một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ triển khai hệ thống với cấu trúc đơn giản và dễ mở rộng.

1.5.6. Visual Studio Code

Visual Studio Code là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng để viết mã nguồn, chỉnh sửa chương trình và quản lý các tệp của dự án. Công cụ này hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như tô màu cú pháp, gợi ý mã nguồn, quản lý thư viện và tích hợp terminal, giúp nâng cao hiệu quả lập trình.

1.5.7. Open-Meteo Historical Weather API

Open-Meteo Historical Weather API là nguồn cung cấp dữ liệu thời tiết lịch sử được sử dụng trong đề tài. Dịch vụ này cho phép truy cập miễn phí vào các dữ liệu khí tượng như nhiệt độ, lượng mưa và nhiều chỉ số thời tiết khác tại nhiều khu vực trên thế giới. Dữ liệu thời tiết của Thái Nguyên được thu thập từ hệ thống này và sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình dự đoán.

1.5.8. Trình duyệt Web

Các trình duyệt web như Google Chrome hoặc Microsoft Edge được sử dụng để truy cập và kiểm tra giao diện website sau khi hệ thống được triển khai trên máy cục bộ. Trình duyệt đóng vai trò là môi trường hiển thị kết quả phân tích dữ liệu và kết quả dự đoán thời tiết cho người dùng.

Nhờ sự kết hợp của các công cụ và thư viện trên, đề tài đã xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, dự đoán thời tiết và cung cấp kết quả thông qua giao diện web trực quan, đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về thời tiết

Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một địa điểm và thời điểm xác định, được đặc trưng bởi các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, áp suất không khí và gió. Các yếu tố này luôn thay đổi theo thời gian và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người, sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Trong số các yếu tố thời tiết, nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố quan trọng nhất vì chúng phản ánh rõ đặc điểm khí hậu của một khu vực. Việc theo dõi và phân tích sự biến động của nhiệt độ và lượng mưa giúp đánh giá xu hướng thời tiết, hỗ trợ công tác dự báo và đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu, các phương pháp phân tích dữ liệu và học máy được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực dự báo thời tiết. Thông qua dữ liệu thời tiết lịch sử, các mô hình học máy có thể nhận diện quy luật biến đổi của thời tiết và đưa ra các dự đoán về nhiệt độ hoặc khả năng xảy ra mưa trong tương lai.

Trong đề tài này, dữ liệu thời tiết của khu vực Thái Nguyên được sử dụng để phân tích sự biến động của nhiệt độ và lượng mưa, đồng thời xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ và dự đoán khả năng xảy ra mưa dựa trên các thuật toán học máy. Điều này góp phần minh họa khả năng ứng dụng của Khoa học dữ liệu trong lĩnh vực khí tượng và dự báo thời tiết.

2.2. Tổng quan về khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu (Data Science) là lĩnh vực nghiên cứu kết hợp giữa thống kê, toán học, lập trình và trí tuệ nhân tạo nhằm thu thập, xử lý, phân tích và khai thác tri thức từ dữ liệu. Mục tiêu của Khoa học dữ liệu là biến dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị, hỗ trợ quá trình ra quyết định và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Trong bối cảnh hiện nay, lượng dữ liệu được tạo ra ngày càng lớn từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống thông tin, cảm biến, mạng xã hội, thiết bị IoT và các hệ thống quan trắc môi trường. Điều này đòi hỏi các phương pháp và công cụ có khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả để tìm ra những quy luật và xu hướng tiềm ẩn bên trong dữ liệu.

Quy trình Khoa học dữ liệu thường bao gồm các bước chính: thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và trực quan hóa kết quả. Mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dữ liệu và độ chính xác của kết quả phân tích.

Trong đề tài này, Khoa học dữ liệu được áp dụng để xử lý và phân tích dữ liệu thời tiết của khu vực Thái Nguyên. Dữ liệu thu thập từ nguồn Open-Meteo được làm sạch, chuẩn hóa và phân tích nhằm xác định các đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa. Sau đó, các thuật toán học máy được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ và khả năng xảy ra mưa. Kết quả cuối cùng được hiển thị thông qua giao diện web, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và khai thác thông tin từ dữ liệu thời tiết.

Như vậy, Khoa học dữ liệu đóng vai trò nền tảng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ việc khai thác dữ liệu thời tiết đến xây dựng hệ thống phân tích và dự báo thời tiết tự động.

2.3. Machine Learning

Hiện nay, Machine Learning được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thương mại điện tử, tài chính, y tế và dự báo thời tiết. Nhờ khả năng học từ dữ liệu lịch sử, các mô hình học máy có thể hỗ trợ đưa ra các dự đoán với độ chính xác cao và thích nghi với những thay đổi của dữ liệu theo thời gian.

Machine Learning thường được chia thành ba nhóm chính:

- Học có giám sát (Supervised Learning): Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu đã có nhãn, thường được sử dụng trong các bài toán dự đoán và phân loại.
- Học không giám sát (Unsupervised Learning): Mô hình tự tìm kiếm các quy luật hoặc nhóm dữ liệu mà không cần nhãn.
- Học tăng cường (Reinforcement Learning): Mô hình học thông qua quá trình tương tác với môi trường và nhận phần thưởng hoặc hình phạt.

Trong phạm vi đề tài này, phương pháp Học có giám sát (Supervised Learning) được sử dụng vì dữ liệu thời tiết đã có các giá trị thực tế để làm cơ sở huấn luyện mô hình.

Hai thuật toán Machine Learning được áp dụng gồm:

- Linear Regression để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo.
- Random Forest Classifier để dự đoán khả năng xảy ra mưa trong ngày tiếp theo.

Việc ứng dụng Machine Learning giúp hệ thống có khả năng khai thác dữ liệu thời tiết lịch sử, phát hiện các quy luật biến động của thời tiết và đưa ra các dự đoán phục vụ cho công tác theo dõi và phân tích thời tiết tại khu vực Thái Nguyên.

2.3.1. Khái niệm Machine Learning

Machine Learning (Học máy) là một lĩnh vực thuộc Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), cho phép máy tính học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất thực hiện nhiệm vụ mà không cần được lập trình cụ thể cho từng trường hợp. Thông qua các thuật toán học máy, hệ thống có khả năng tự động phát hiện các quy luật, xu hướng và mối quan hệ tồn tại trong dữ liệu để đưa ra dự đoán hoặc quyết định.

Khác với phương pháp lập trình truyền thống, trong đó người lập trình phải xây dựng các quy tắc xử lý cụ thể, Machine Learning sử dụng dữ liệu làm cơ sở để huấn luyện mô hình. Sau quá trình học, mô hình có thể áp dụng những kiến thức đã học được để xử lý các dữ liệu mới và đưa ra kết quả phù hợp.

Hiện nay, Machine Learning được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận dạng khuôn mặt, lọc thư rác, dự báo tài chính, chẩn đoán y tế và dự báo thời tiết. Nhờ khả năng khai thác dữ liệu lịch sử, các mô hình học máy có thể hỗ trợ dự đoán các sự kiện trong tương lai với độ chính xác cao hơn so với nhiều phương pháp truyền thống.

Trong đề tài này, Machine Learning được sử dụng để xây dựng các mô hình dự đoán thời tiết dựa trên dữ liệu lịch sử của khu vực Thái Nguyên. Cụ thể, thuật toán Linear Regression được áp dụng để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo và thuật toán Random Forest Classifier được sử dụng để dự đoán khả năng xảy ra mưa. Qua đó, đề tài minh họa khả năng ứng dụng của Machine Learning trong việc phân tích và dự báo các hiện tượng thời tiết.

2.3.2. Các loại Machine Learning

Machine Learning được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên cách thức mô hình học từ dữ liệu. Mỗi loại được sử dụng để giải quyết những bài toán riêng biệt và có đặc điểm hoạt động khác nhau. Ba loại Machine

Learning phổ biến nhất hiện nay bao gồm học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường.

a) Học có giám sát (Supervised Learning)

Học có giám sát là phương pháp mà mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu đã có sẵn kết quả đầu ra (nhãn dữ liệu). Trong quá trình học, mô hình sẽ tìm ra mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra để đưa ra dự đoán cho các dữ liệu mới.

Phương pháp này thường được sử dụng trong các bài toán dự đoán và phân loại như dự đoán giá nhà, dự đoán thời tiết, nhận dạng chữ viết tay hoặc phân loại thư điện tử.

Trong đề tài này, phương pháp học có giám sát được áp dụng thông qua:

- Thuật toán Linear Regression để dự đoán nhiệt độ.
- Thuật toán Random Forest Classifier để dự đoán khả năng xảy ra mưa.

b) Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Học không giám sát là phương pháp sử dụng dữ liệu không có nhãn. Mô hình sẽ tự động tìm kiếm các quy luật, mối quan hệ hoặc nhóm dữ liệu có đặc điểm tương đồng mà không cần biết trước kết quả đầu ra.

Phương pháp này thường được sử dụng trong các bài toán phân cụm khách hàng, phát hiện bất thường hoặc phân tích hành vi người dùng.

Một số thuật toán học không giám sát phổ biến gồm:

- K-Means Clustering.
- Hierarchical Clustering.
- DBSCAN.

c) Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Học tăng cường là phương pháp cho phép mô hình học thông qua quá trình tương tác với môi trường. Mô hình sẽ thực hiện các hành động và nhận được phần thưởng hoặc hình phạt tương ứng. Mục tiêu là tìm ra chiến lược tối ưu để đạt được phần thưởng cao nhất.

Học tăng cường thường được ứng dụng trong:

- Robot tự động.
- Điều khiển phương tiện tự hành.
- Trò chơi trí tuệ nhân tạo.
- Hệ thống tối ưu hóa quyết định.

d) Nhận xét

Trong ba loại Machine Learning nêu trên, học có giám sát là phương pháp phù hợp nhất đối với bài toán phân tích và dự đoán thời tiết của đề tài vì dữ liệu lịch sử đã chứa các giá trị thực tế về nhiệt độ và lượng mưa. Nhờ đó, mô hình có thể học từ dữ liệu quá khứ để đưa ra dự đoán cho các thời điểm tiếp theo một cách hiệu quả.

2.4. Thuật toán Linear Regression

Linear Regression (Hồi quy tuyến tính) là một trong những thuật toán học máy cơ bản và phổ biến nhất thuộc nhóm Học có giám sát (Supervised Learning). Thuật toán được sử dụng để dự đoán giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên mối quan hệ tuyến tính với một hoặc nhiều biến độc lập.

Mục tiêu của Linear Regression là tìm ra đường thẳng phù hợp nhất biểu diễn mối quan hệ giữa các biến trong tập dữ liệu. Sau khi được huấn luyện trên dữ liệu lịch sử, mô hình có thể sử dụng mối quan hệ đã học được để dự đoán các giá trị trong tương lai.

Trong thực tế, Linear Regression được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo như dự đoán nhiệt độ, doanh thu bán hàng, giá nhà đất, chi phí sản xuất và nhiều lĩnh vực khác. Nhờ cấu trúc đơn giản và khả năng tính toán nhanh, đây là một trong những thuật toán thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của các bài toán dự đoán.

Trong đề tài này, thuật toán Linear Regression được sử dụng để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử của khu vực Thái Nguyên. Mô hình được huấn luyện từ dữ liệu nhiệt độ trong quá khứ nhằm tìm ra xu hướng biến đổi nhiệt độ theo thời gian và đưa ra giá trị dự đoán cho thời điểm kế tiếp.

Linear Regression được lựa chọn vì dữ liệu nhiệt độ là dữ liệu liên tục và có xu hướng biến đổi theo thời gian. Thuật toán có khả năng mô hình hóa mối quan hệ giữa thời gian và nhiệt độ một cách hiệu quả, đồng thời dễ triển khai bằng thư viện Scikit-learn trong Python.

Kết quả dự đoán từ mô hình Linear Regression là một giá trị số thực biểu diễn nhiệt độ trung bình dự kiến của ngày tiếp theo. Kết quả này sau đó được hiển thị trên giao diện website để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và tham khảo.

2.4.1. Khái niệm

Linear Regression (Hồi quy tuyến tính) là một thuật toán thuộc nhóm Học có giám sát (Supervised Learning), được sử dụng để dự đoán giá trị của một biến phụ thuộc dựa trên mối quan hệ tuyến tính với một hoặc nhiều biến độc lập. Thuật toán hoạt động bằng cách tìm ra một đường thẳng phù hợp nhất thể hiện xu hướng biến đổi của dữ liệu.

Đối với trường hợp chỉ có một biến độc lập, mô hình hồi quy tuyến tính đơn được biểu diễn bằng công thức:

$$y=ax+by = ax + by=ax+b$$

Trong đó:

y: Giá trị cần dự đoán.

x: Biến đầu vào.

a: Hệ số góc của đường thẳng.

b: Hệ số chặn (giá trị khi $x=0$ $x = 0$ $x=0$).

Mục tiêu của thuật toán là xác định các giá trị a và b sao cho sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình có thể sử dụng phương trình đã xây dựng để dự đoán các giá trị mới dựa trên dữ liệu đầu vào.

Trong đề tài này, Linear Regression được sử dụng để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu nhiệt độ lịch sử. Biến đầu vào là thời gian (ngày), trong khi biến đầu ra là nhiệt độ trung bình tương ứng. Nhờ đó, mô hình có thể học được xu hướng thay đổi nhiệt độ theo thời gian và đưa ra kết quả dự đoán cho các ngày tiếp theo.

2.4.2. Nguyên lý hoạt động

Thuật toán Linear Regression hoạt động dựa trên việc tìm kiếm một đường thẳng phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ giữa biến đầu vào và biến đầu ra trong tập dữ liệu. Mô hình sẽ học từ các dữ liệu đã biết để xác định xu hướng biến đổi của dữ liệu, sau đó sử dụng xu hướng này để đưa ra dự đoán cho các giá trị mới.

Quá trình hoạt động của Linear Regression gồm các bước chính sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu huấn luyện

Mô hình nhận dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra từ tập dữ liệu lịch sử. Trong đề tài này, dữ liệu đầu vào là số thứ tự ngày và dữ liệu đầu ra là nhiệt độ trung bình tương ứng của từng ngày.

Bước 2: Xây dựng phương trình hồi quy

Dựa trên dữ liệu huấn luyện, thuật toán sẽ xây dựng phương trình tuyến tính:

$$y=ax+by = ax + by=ax+b$$

Trong đó:

x là biến đầu vào.

y là giá trị dự đoán.

a là hệ số góc.

b là hệ số chặn.

Bước 3: Tối ưu hóa mô hình

Thuật toán sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu (Least Squares Method) để tìm các giá trị của aaa và bbb sao cho tổng sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất.

Mục tiêu là làm cho đường thẳng hồi quy đi qua gần nhất với các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện.

Bước 4: Thực hiện dự đoán

Sau khi xác định được phương trình hồi quy, mô hình có thể nhận một giá trị đầu vào mới và tính toán giá trị đầu ra tương ứng.

Trong đề tài này, sau khi mô hình được huấn luyện từ dữ liệu nhiệt độ lịch sử, hệ thống sử dụng ngày tiếp theo làm dữ liệu đầu vào để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày đó.

Nhờ nguyên lý học từ dữ liệu quá khứ và xây dựng mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, thuật toán Linear Regression có khả năng đưa ra dự đoán nhanh chóng, dễ triển khai và phù hợp với các bài toán dự báo giá trị liên tục như nhiệt độ thời tiết.

2.4.3. Ưu điểm và nhược điểm

a) Ưu điểm

Linear Regression là một trong những thuật toán học máy đơn giản và dễ triển khai nhất hiện nay. Thuật toán có tốc độ huấn luyện nhanh, tiêu tốn ít tài nguyên tính toán và phù hợp với các tập dữ liệu có kích thước vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, kết quả của mô hình được biểu diễn dưới dạng phương trình toán học nên dễ dàng giải thích và phân tích. Người sử dụng có thể quan sát được mức độ ảnh hưởng của các biến đầu vào đến kết quả dự đoán. Đây là ưu điểm quan trọng giúp Linear Regression được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo và phân tích dữ liệu.

Ngoài ra, thuật toán hoạt động hiệu quả đối với các bài toán có mối quan hệ tuyến tính giữa dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra. Việc triển khai bằng các thư viện như Scikit-learn cũng tương đối đơn giản và thuận tiện.

b) Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Linear Regression vẫn tồn tại một số hạn chế. Thuật toán giả định rằng giữa các biến tồn tại mối quan hệ tuyến tính, trong khi dữ liệu thực tế thường có mối quan hệ phức tạp và phi tuyến. Điều này có thể làm giảm độ chính xác của mô hình trong một số trường hợp.

Ngoài ra, Linear Regression khá nhạy cảm với dữ liệu ngoại lệ (Outlier). Chỉ một số lượng nhỏ các giá trị bất thường cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến đường hồi quy và làm sai lệch kết quả dự đoán.

Bên cạnh đó, đối với các bài toán có nhiều yếu tố tác động hoặc dữ liệu biến động mạnh theo thời gian, Linear Regression thường cho kết quả kém chính xác hơn so với các thuật toán học máy nâng cao như Random Forest, XGBoost hoặc các mô hình Deep Learning.

c) Đánh giá trong đề tài

Trong phạm vi đề tài, Linear Regression được lựa chọn để dự đoán nhiệt độ do có cách triển khai đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Mặc dù độ chính xác chưa thể so sánh với các mô hình phức tạp hơn, thuật toán vẫn đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng hệ thống dự đoán nhiệt độ cơ bản và minh họa quá trình ứng dụng Machine Learning vào bài toán dự báo thời tiết.

2.5. Thuật toán Random Forest

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm Học có giám sát (Supervised Learning), được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân loại và dự đoán. Thuật toán được phát triển dựa trên việc kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) nhằm nâng cao độ chính xác và giảm thiểu hiện tượng quá khớp dữ liệu (Overfitting).

Thay vì sử dụng một cây quyết định duy nhất, Random Forest xây dựng một tập hợp gồm nhiều cây quyết định khác nhau từ các mẫu dữ liệu được lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi cây sẽ đưa ra một kết quả dự đoán riêng và kết quả cuối cùng được xác định dựa trên cơ chế bỏ phiếu đa số đối với bài toán phân loại hoặc lấy giá trị trung bình đối với bài toán hồi quy.

Nhờ cơ chế hoạt động dựa trên nhiều cây quyết định, Random Forest có khả năng xử lý tốt các tập dữ liệu lớn, dữ liệu có nhiều thuộc tính và dữ liệu chứa nhiễu. Đồng thời, thuật toán cũng giúp cải thiện độ chính xác dự đoán so với việc sử dụng một cây quyết định đơn lẻ.

Trong lĩnh vực dự báo thời tiết, Random Forest thường được sử dụng để dự đoán các hiện tượng khí tượng như khả năng xảy ra mưa, sương mù hoặc các

điều kiện thời tiết khác. Thuật toán có khả năng học từ dữ liệu lịch sử và phát hiện các mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố thời tiết.

Trong phạm vi đề tài này, Random Forest Classifier được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán khả năng xảy ra mưa. Mô hình được huấn luyện dựa trên các thông số nhiệt độ trong dữ liệu lịch sử, bao gồm nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình sẽ đưa ra dự đoán cho ngày tiếp theo với hai kết quả là “Có mưa” hoặc “Không mưa”.

Việc lựa chọn Random Forest giúp nâng cao khả năng phân loại dữ liệu thời tiết, đồng thời tăng tính ổn định của mô hình dự đoán nhờ cơ chế kết hợp nhiều cây quyết định trong quá trình xử lý dữ liệu.

2.5.1. Khái niệm

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm Học có giám sát (Supervised Learning), được sử dụng cho các bài toán phân loại và hồi quy. Thuật toán hoạt động dựa trên nguyên tắc kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) để đưa ra kết quả dự đoán chính xác và ổn định hơn.

Thay vì xây dựng một cây quyết định duy nhất, Random Forest tạo ra nhiều cây quyết định khác nhau từ các tập dữ liệu được chọn ngẫu nhiên. Mỗi cây sẽ thực hiện dự đoán độc lập, sau đó kết quả cuối cùng được xác định dựa trên nguyên tắc bỏ phiếu đa số đối với bài toán phân loại hoặc tính trung bình đối với bài toán hồi quy.

Nhờ sử dụng nhiều cây quyết định cùng lúc, Random Forest có khả năng giảm ảnh hưởng của sai số từ từng cây riêng lẻ, hạn chế hiện tượng quá khớp dữ liệu (Overfitting) và nâng cao độ chính xác của mô hình. Đây là một trong những thuật toán được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, nhận dạng hình ảnh và dự báo thời tiết.

Trong đề tài này, thuật toán Random Forest Classifier được sử dụng để dự đoán khả năng xảy ra mưa dựa trên các dữ liệu nhiệt độ lịch sử. Kết quả đầu ra của mô hình là hai trạng thái: “Có mưa” hoặc “Không mưa”, giúp hỗ trợ người dùng theo dõi và dự báo điều kiện thời tiết trong thời gian tới.

2.5.2. Nguyên lý hoạt động

Random Forest hoạt động dựa trên nguyên tắc kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) để đưa ra kết quả dự đoán cuối cùng. Thay vì chỉ sử dụng một cây quyết định duy nhất, thuật toán xây dựng một tập hợp gồm nhiều cây khác nhau và tổng hợp kết quả từ các cây này nhằm tăng độ chính xác của mô hình.

Quá trình hoạt động của Random Forest gồm các bước chính sau:

Bước 1: Tạo các tập dữ liệu ngẫu nhiên

Từ tập dữ liệu ban đầu, thuật toán thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để tạo ra nhiều tập dữ liệu con. Mỗi tập dữ liệu con sẽ được sử dụng để xây dựng một cây quyết định riêng biệt.

Bước 2: Xây dựng các cây quyết định

Mỗi tập dữ liệu con được sử dụng để huấn luyện một cây quyết định. Trong quá trình xây dựng cây, thuật toán cũng lựa chọn ngẫu nhiên một số thuộc tính để phân chia dữ liệu thay vì sử dụng toàn bộ thuộc tính. Điều này giúp tạo ra sự khác biệt giữa các cây và tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Bước 3: Thực hiện dự đoán

Khi có dữ liệu mới cần dự đoán, dữ liệu sẽ được đưa qua tất cả các cây quyết định trong rừng. Mỗi cây sẽ đưa ra một kết quả dự đoán độc lập.

Bước 4: Tổng hợp kết quả

Đối với bài toán phân loại, kết quả cuối cùng được xác định theo nguyên tắc bỏ phiếu đa số (Majority Voting). Nhân xuất hiện nhiều nhất trong các kết quả dự đoán sẽ được chọn làm kết quả cuối cùng của mô hình.

Trong đề tài này, mỗi cây quyết định sẽ dự đoán ngày tiếp theo có mưa hoặc không mưa. Kết quả cuối cùng được xác định dựa trên số lượng phiếu bầu từ toàn bộ các cây trong mô hình Random Forest.

Nhờ cơ chế kết hợp nhiều cây quyết định, Random Forest có khả năng giảm sai số, hạn chế hiện tượng quá khớp dữ liệu và nâng cao độ chính xác dự đoán so với việc sử dụng một cây quyết định đơn lẻ. Đây là lý do thuật toán được lựa chọn để giải quyết bài toán dự đoán khả năng xảy ra mưa trong đề tài.

2.5.3. Ưu điểm và nhược điểm

a) Ưu điểm

Random Forest là một trong những thuật toán học máy có độ chính xác cao nhờ sử dụng nhiều cây quyết định để cùng tham gia vào quá trình dự đoán. Việc kết hợp kết quả từ nhiều cây giúp mô hình giảm thiểu sai số và tăng tính ổn định so với việc sử dụng một cây quyết định đơn lẻ.

Thuật toán có khả năng xử lý tốt các tập dữ liệu lớn và dữ liệu có nhiều thuộc tính khác nhau. Đồng thời, Random Forest ít bị ảnh hưởng bởi dữ liệu nhiễu hoặc dữ liệu ngoại lệ, giúp nâng cao chất lượng dự đoán trong thực tế.

Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng hạn chế hiện tượng quá khớp dữ liệu (Overfitting). Nhờ cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên dữ liệu và thuộc tính trong quá trình xây dựng các cây quyết định, mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn đối với dữ liệu mới.

Ngoài ra, Random Forest có thể được áp dụng cho cả bài toán phân loại và bài toán hồi quy, do đó có tính linh hoạt cao trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

b) Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Random Forest cũng tồn tại một số hạn chế. Do sử dụng nhiều cây quyết định cùng lúc nên thời gian huấn luyện và dự đoán thường lớn hơn so với các thuật toán đơn giản như Linear Regression hoặc Decision Tree.

Bên cạnh đó, mô hình Random Forest có cấu trúc tương đối phức tạp nên khó giải thích kết quả dự đoán hơn so với một cây quyết định đơn lẻ. Người sử dụng khó xác định chính xác thuộc tính nào ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, khi số lượng cây trong rừng quá lớn, mô hình có thể tiêu tốn nhiều bộ nhớ và tài nguyên tính toán, đặc biệt đối với các tập dữ liệu có kích thước lớn.

c) Đánh giá trong đề tài

Trong đề tài này, Random Forest được lựa chọn để dự đoán khả năng xảy ra mưa vì thuật toán có độ chính xác cao đối với các bài toán phân loại. Mặc dù yêu cầu tài nguyên tính toán nhiều hơn so với một số thuật toán đơn giản khác, nhưng Random Forest vẫn phù hợp với quy mô dữ liệu của đề tài và cho kết quả dự đoán ổn định. Nhờ đó, mô hình có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc dự báo thời tiết và nâng cao chất lượng của hệ thống được xây dựng.

2.6. Flask Framework

Flask là một Framework mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web một cách đơn giản và hiệu quả. Flask thuộc nhóm Micro Framework, nghĩa là chỉ cung cấp những

thành phần cốt lõi cần thiết cho việc phát triển ứng dụng web, giúp lập trình viên dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu.

Flask cho phép xây dựng các trang web động, xử lý yêu cầu từ người dùng, kết nối với cơ sở dữ liệu, hiển thị dữ liệu trên giao diện và tích hợp với các mô hình xử lý dữ liệu hoặc học máy. Nhờ cú pháp đơn giản và khả năng triển khai nhanh, Flask hiện là một trong những Framework Python phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web và khoa học dữ liệu.

Trong Flask, mỗi chức năng của hệ thống thường được xây dựng thông qua các Route. Route là cơ chế định nghĩa đường dẫn URL và liên kết đường dẫn đó với một hàm xử lý cụ thể. Khi người dùng truy cập một địa chỉ URL, Flask sẽ gọi hàm tương ứng để xử lý yêu cầu và trả về kết quả cho trình duyệt.

Ngoài ra, Flask còn hỗ trợ Jinja2 Template Engine, cho phép truyền dữ liệu từ chương trình Python sang các trang HTML để hiển thị nội dung động. Điều này giúp tách biệt phần xử lý dữ liệu và phần giao diện, làm cho mã nguồn dễ quản lý và bảo trì hơn.

Trong đề tài này, Flask được sử dụng để xây dựng website Phân tích và Dự đoán thời tiết Thái Nguyên. Framework đảm nhận nhiệm vụ kết nối giữa các mô hình Machine Learning và giao diện người dùng. Các kết quả phân tích dữ liệu, dự đoán nhiệt độ và dự đoán khả năng xảy ra mưa được xử lý trong chương trình Python và hiển thị trên các trang web thông qua Flask.

Việc lựa chọn Flask giúp hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với quy mô của đề tài. Đồng thời, Flask cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai như bổ sung thêm các chức năng phân tích dữ liệu hoặc các mô hình dự báo thời tiết nâng cao.

2.6.1. Giới thiệu Flask

Flask là một Framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ Python. Flask được phát triển bởi Armin Ronacher và được phát hành lần đầu vào năm 2010. Với thiết kế đơn giản, linh hoạt và dễ sử dụng, Flask hiện nay được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng web, hệ thống quản lý dữ liệu và các dự án liên quan đến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Khác với các Framework lớn như Django, Flask thuộc nhóm Micro Framework, nghĩa là chỉ cung cấp những thành phần cơ bản cần thiết cho việc phát triển ứng dụng web. Nhờ đó, Flask có cấu trúc nhẹ, dễ học và cho phép lập trình viên chủ động lựa chọn các thư viện mở rộng phù hợp với nhu cầu của dự án.

Một ứng dụng Flask cơ bản thường bao gồm các thành phần như định tuyến URL (Routing), xử lý yêu cầu từ người dùng (Request Handling), hiển thị giao diện bằng Template HTML và quản lý dữ liệu từ phía máy chủ. Flask cũng hỗ trợ tích hợp với nhiều thư viện Python khác, giúp việc phát triển các hệ thống có sử dụng Machine Learning trở nên thuận lợi hơn.

Trong đề tài này, Flask được sử dụng để xây dựng giao diện website phục vụ việc phân tích và dự đoán thời tiết. Thông qua Flask, người dùng có thể truy cập các chức năng của hệ thống như xem kết quả phân tích dữ liệu, dự đoán nhiệt độ ngày tiếp theo và dự đoán khả năng xảy ra mưa. Các kết quả được xử lý bởi chương trình Python và hiển thị trực tiếp trên trình duyệt web thông qua các trang HTML.

Nhờ tính đơn giản, dễ triển khai và khả năng tích hợp tốt với các thư viện học máy, Flask là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng hệ thống dự báo thời tiết trong phạm vi của đề tài này.

2.6.2. Kiến trúc hoạt động của Flask

Flask hoạt động theo mô hình Client – Server, trong đó trình duyệt web đóng vai trò là Client gửi yêu cầu đến máy chủ (Server), còn ứng dụng Flask có nhiệm vụ xử lý yêu cầu và trả kết quả về cho người dùng.

Khi người dùng truy cập một địa chỉ URL trên website, Flask sẽ tiếp nhận yêu cầu thông qua các Route đã được định nghĩa trong chương trình. Sau đó, Flask thực hiện các xử lý cần thiết như đọc dữ liệu, tính toán, gọi mô hình Machine Learning hoặc truy xuất thông tin. Kết quả xử lý sẽ được truyền đến các tệp giao diện HTML thông qua Template Engine Jinja2 và hiển thị trên trình duyệt.

Quy trình hoạt động của Flask trong đề tài được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu

Người dùng truy cập website thông qua trình duyệt và lựa chọn chức năng cần sử dụng như xem phân tích dữ liệu, dự đoán nhiệt độ hoặc dự đoán mưa.

Bước 2: Flask nhận yêu cầu

Máy chủ Flask nhận yêu cầu từ người dùng thông qua URL tương ứng và chuyển yêu cầu đến hàm xử lý đã được định nghĩa trong chương trình.

Bước 3: Xử lý dữ liệu

Tại máy chủ, Flask đọc dữ liệu thời tiết, thực hiện các phép phân tích hoặc gọi các mô hình Machine Learning đã được huấn luyện để tạo ra kết quả dự đoán.

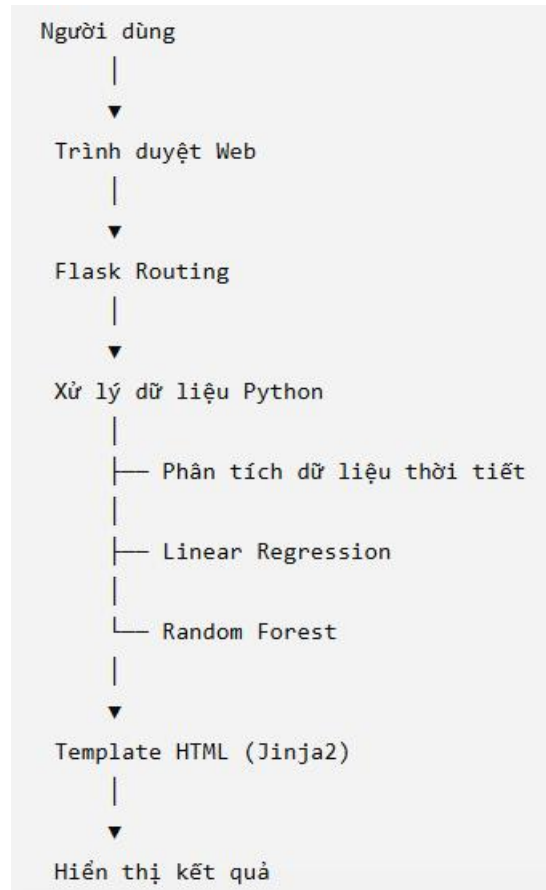
Bước 4: Trả kết quả về giao diện

Kết quả xử lý được truyền tới các trang HTML bằng cơ chế Template của Flask. Các giá trị như nhiệt độ dự đoán hoặc khả năng xảy ra mưa sẽ được chèn trực tiếp vào giao diện.

Bước 5: Hiển thị cho người dùng

Trình duyệt nhận dữ liệu từ máy chủ và hiển thị kết quả dưới dạng trang web trực quan để người dùng theo dõi.

Sơ đồ kiến trúc hoạt động của Flask trong đề tài:



Hình 1. *Sơ đồ kiến trúc hoạt động của Flask*

Trong đề tài này, Flask đóng vai trò là cầu nối giữa giao diện website và các mô hình Machine Learning. Nhờ kiến trúc đơn giản và khả năng tích hợp tốt với Python, Flask giúp hệ thống phân tích và dự đoán thời tiết hoạt động hiệu quả, đồng thời dễ dàng mở rộng thêm các chức năng trong tương lai.

CHƯƠNG 3: THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

3.1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ nền tảng [Open-Meteo Historical Weather API](#), một hệ thống cung cấp dữ liệu khí tượng miễn phí và đáng tin cậy. Nguồn dữ liệu này cho phép truy cập các thông tin thời tiết lịch sử của nhiều khu vực trên thế giới thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API).

Trong đề tài, dữ liệu thời tiết của khu vực Thái Nguyên được thu thập theo từng ngày trong giai đoạn nghiên cứu. Các dữ liệu được tải về dưới dạng tệp CSV để thuận tiện cho việc lưu trữ và xử lý bằng ngôn ngữ Python.

Các thuộc tính chính được sử dụng trong bộ dữ liệu bao gồm:

Thuộc tính	Ý nghĩa
Date	Ngày quan sát
TempMax	Nhiệt độ cao nhất trong ngày (°C)
TempMin	Nhiệt độ thấp nhất trong ngày (°C)
TempMean	Nhiệt độ trung bình trong ngày (°C)
Rainfall	Lượng mưa trong ngày (mm)

Bảng 2. Các thuộc tính chính được sử dụng trong bộ dữ liệu

Những thuộc tính trên được lựa chọn vì có liên quan trực tiếp đến mục tiêu phân tích và dự đoán thời tiết của đề tài. Dữ liệu nhiệt độ được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ ngày tiếp theo bằng thuật toán Linear

Regression, trong khi dữ liệu lượng mưa được sử dụng để xác định trạng thái có mưa hoặc không mưa phục vụ cho mô hình Random Forest.

Việc sử dụng dữ liệu thực tế từ Open-Meteo giúp kết quả phân tích và dự đoán có tính khách quan hơn, đồng thời phản ánh tương đối chính xác đặc điểm thời tiết của khu vực nghiên cứu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống phân tích và dự báo thời tiết trong phạm vi đề tài.

3.2. Mô tả bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài là dữ liệu thời tiết lịch sử của khu vực Thái Nguyên, được thu thập từ Open-Meteo và lưu trữ dưới dạng tệp CSV. Dữ liệu được tổ chức theo từng ngày, trong đó mỗi dòng dữ liệu tương ứng với thông tin thời tiết của một ngày cụ thể.

Bộ dữ liệu gồm các thuộc tính phản ánh những yếu tố thời tiết cơ bản như nhiệt độ và lượng mưa. Đây là các yếu tố quan trọng được sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán thời tiết.

Trong quá trình nghiên cứu, thuộc tính TempMean được sử dụng làm dữ liệu đầu ra cho mô hình dự đoán nhiệt độ bằng thuật toán Linear Regression. Đối với bài toán dự đoán mưa, thuộc tính Rainfall được chuyển đổi thành dữ liệu nhị phân gồm hai giá trị: "Có mưa" và "Không mưa". Nếu lượng mưa lớn hơn 0 mm thì được gán là "Có mưa", ngược lại được gán là "Không mưa".

Bộ dữ liệu có đặc điểm là dữ liệu liên tục theo thời gian, phản ánh sự thay đổi của các yếu tố thời tiết qua từng ngày. Điều này giúp mô hình học máy có thể khai thác được xu hướng biến động của nhiệt độ và lượng mưa để thực hiện dự đoán cho các thời điểm tiếp theo.

Nhờ sử dụng dữ liệu thực tế được thu thập từ nguồn khí tượng uy tín, bộ dữ liệu đảm bảo tính khách quan và phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống phân tích và dự đoán thời tiết trong phạm vi đề tài.

3.2.1. Thuộc tính dữ liệu

Bộ dữ liệu thời tiết được sử dụng trong đề tài gồm các thuộc tính mô tả nhiệt độ và lượng mưa theo từng ngày. Mỗi thuộc tính mang một ý nghĩa riêng và được sử dụng trong quá trình phân tích cũng như xây dựng mô hình dự đoán.

Thuộc tính Date:

Đây là thuộc tính lưu trữ ngày quan sát dữ liệu thời tiết. Thuộc tính này giúp sắp xếp dữ liệu theo trình tự thời gian và hỗ trợ việc phân tích xu hướng biến động của thời tiết qua các ngày.

Thuộc tính TempMax:

Biểu thị nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong ngày, đơn vị tính là độ C ($^{\circ}\text{C}$). Dữ liệu này phản ánh mức nhiệt độ cực đại trong ngày và là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết.

Thuộc tính TempMin:

Biểu thị nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong ngày, đơn vị tính là độ C ($^{\circ}\text{C}$). Thuộc tính này cho biết mức nhiệt độ cực tiểu và được sử dụng kết hợp với các thuộc tính nhiệt độ khác trong quá trình dự đoán thời tiết.

Thuộc tính TempMean:

Biểu thị nhiệt độ trung bình trong ngày, đơn vị tính là độ C ($^{\circ}\text{C}$). Đây là thuộc tính quan trọng nhất trong bài toán dự đoán nhiệt độ và được sử dụng làm biến mục tiêu của mô hình Linear Regression.

Thuộc tính Rainfall:

Biểu thị lượng mưa trong ngày, đơn vị tính là milimét (mm). Dữ liệu này được sử dụng để xác định trạng thái thời tiết có mưa hay không mưa. Trong quá trình xây dựng mô hình Random Forest, thuộc tính này được chuyển đổi thành biến nhị phân với hai giá trị là "Có mưa" và "Không mưa".

Các thuộc tính trên được lựa chọn vì phản ánh trực tiếp các yếu tố thời tiết cơ bản và có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu phân tích, dự đoán nhiệt độ và khả năng xảy ra mưa trong đề tài. Nhờ đó, bộ dữ liệu đáp ứng được yêu cầu xây dựng hệ thống phân tích và dự báo thời tiết dựa trên các thuật toán học máy.

3.2.2. Cấu trúc dữ liệu

Bộ dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp CSV (Comma-Separated Values), trong đó mỗi hàng biểu diễn thông tin thời tiết của một ngày và mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của dữ liệu. Cấu trúc này giúp dữ liệu dễ dàng được đọc, xử lý và phân tích bằng các thư viện Python như Pandas và Scikit-learn.

Dữ liệu được tổ chức theo dạng bảng với các trường thông tin bao gồm ngày quan sát, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ trung bình và lượng mưa. Mỗi bản ghi trong tập dữ liệu đại diện cho một ngày quan trắc thời tiết tại khu vực nghiên cứu.

3.3. Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu là bước quan trọng trong quy trình Khoa học dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào có chất lượng tốt trước khi đưa vào phân tích và xây dựng mô hình học máy. Dữ liệu thu thập từ nguồn Open-Meteo mặc dù có độ tin cậy cao nhưng vẫn cần được kiểm tra, làm sạch và chuyển đổi để phù hợp với yêu cầu của đề tài.

Trong quá trình thực hiện, dữ liệu được đọc từ tệp CSV bằng thư viện Pandas và chuyển đổi sang dạng DataFrame để thuận tiện cho việc xử lý. Sau đó, dữ liệu được kiểm tra nhằm phát hiện các giá trị thiếu, dữ liệu không hợp lệ hoặc sai định dạng. Những bản ghi không đáp ứng yêu cầu sẽ được xử lý để đảm bảo tính chính xác của tập dữ liệu.

Tiếp theo, thuộc tính Date được chuyển đổi từ kiểu chuỗi sang kiểu dữ liệu thời gian (Datetime) để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu theo ngày, tháng và năm. Việc chuẩn hóa định dạng thời gian giúp hệ thống dễ dàng thực hiện các phép tính và thống kê liên quan đến thời gian.

Đối với mô hình dự đoán nhiệt độ, đề tài tạo thêm thuộc tính Ngay, biểu diễn số thứ tự của từng ngày trong tập dữ liệu. Thuộc tính này đóng vai trò là biến đầu vào cho thuật toán Linear Regression nhằm mô tả sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

Đối với bài toán dự đoán mưa, thuộc tính Rainfall được chuyển đổi thành thuộc tính mới có tên CoMua. Nếu lượng mưa lớn hơn 0 mm thì giá trị được gán bằng 1, ngược lại được gán bằng 0. Việc chuyển đổi này giúp dữ liệu phù hợp với bài toán phân loại của thuật toán Random Forest Classifier.

Sau khi hoàn thành các bước xử lý, dữ liệu được kiểm tra lại để đảm bảo tính nhất quán trước khi đưa vào giai đoạn phân tích và huấn luyện mô hình. Nhờ quá trình tiền xử lý, chất lượng dữ liệu được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu quả của hệ thống dự đoán thời tiết.

3.3.1. Làm sạch dữ liệu

Làm sạch dữ liệu là bước đầu tiên trong quá trình tiền xử lý nhằm đảm bảo dữ liệu có chất lượng tốt trước khi đưa vào phân tích và huấn luyện mô hình học máy. Dữ liệu không chính xác hoặc chứa lỗi có thể làm giảm độ tin cậy của kết quả dự đoán.

Trong đề tài này, dữ liệu thời tiết được thu thập từ nguồn Open-Meteo dưới dạng tệp CSV và được xử lý bằng thư viện Pandas của Python. Sau khi đọc dữ liệu vào hệ thống, các bản ghi được kiểm tra để phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình phân tích.

Trước hết, dữ liệu được kiểm tra các giá trị bị thiếu (Missing Values). Những cột dữ liệu quan trọng như nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ trung bình và lượng mưa phải đảm bảo có đầy đủ thông tin. Việc kiểm tra được thực hiện bằng các hàm của Pandas nhằm xác định số lượng giá trị trống trong từng thuộc tính.

Tiếp theo, dữ liệu được kiểm tra kiểu dữ liệu của từng thuộc tính để đảm bảo tính nhất quán. Thuộc tính Date được chuyển sang kiểu thời gian (Datetime), trong khi các thuộc tính nhiệt độ và lượng mưa được lưu dưới dạng số thực (Float). Điều này giúp hệ thống thực hiện các phép tính thống kê và dự đoán chính xác hơn.

Ngoài ra, dữ liệu cũng được rà soát nhằm phát hiện các giá trị bất thường hoặc không hợp lệ như nhiệt độ quá lớn, nhiệt độ âm bất thường hoặc lượng mưa không đúng định dạng. Những dữ liệu không phù hợp sẽ được loại bỏ hoặc điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể.

Sau quá trình làm sạch, bộ dữ liệu trở nên đồng nhất, đầy đủ và sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo như chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu và huấn luyện mô hình Machine Learning. Đây là bước quan trọng góp phần nâng cao độ chính xác của hệ thống phân tích và dự đoán thời tiết được xây dựng trong đề tài.

3.3.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình chuyển đổi và tổ chức dữ liệu về một định dạng thống nhất nhằm giúp việc phân tích và xây dựng mô hình học máy đạt hiệu quả cao hơn. Đây là bước quan trọng giúp dữ liệu trở nên nhất quán, dễ xử lý và phù hợp với các thuật toán được sử dụng trong đề tài.

Trong quá trình thực hiện, thuộc tính Date được chuyển đổi từ dạng chuỗi ký tự sang kiểu dữ liệu thời gian (Datetime) bằng thư viện Pandas. Việc chuẩn hóa định dạng ngày tháng giúp hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác

phân tích dữ liệu theo thời gian và tạo ra các thuộc tính phục vụ cho quá trình dự đoán.

Để phục vụ cho thuật toán Linear Regression, đề tài xây dựng thêm thuộc tính Ngay, biểu diễn số thứ tự của từng bản ghi trong tập dữ liệu. Thuộc tính này được sử dụng làm biến đầu vào của mô hình nhằm thể hiện sự biến đổi nhiệt độ theo thời gian.

Đối với bài toán dự đoán mưa, thuộc tính Rainfall được chuyển đổi thành thuộc tính CoMưa dưới dạng dữ liệu nhị phân. Nếu lượng mưa lớn hơn 0 mm thì giá trị được gán là 1, ngược lại được gán là 0. Việc chuyển đổi này giúp dữ liệu phù hợp với bài toán phân loại của thuật toán Random Forest Classifier.

Ngoài ra, tên các cột dữ liệu được thống nhất và sử dụng cùng một kiểu dữ liệu trong toàn bộ quá trình xử lý nhằm tránh các lỗi phát sinh khi huấn luyện mô hình. Các giá trị nhiệt độ và lượng mưa cũng được kiểm tra để đảm bảo đều ở dạng số thực, giúp việc tính toán và dự đoán được thực hiện chính xác.

Sau khi hoàn thành bước chuẩn hóa, bộ dữ liệu đã được tổ chức theo cấu trúc phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Dữ liệu sau chuẩn hóa được sử dụng trực tiếp cho quá trình phân tích, trực quan hóa và huấn luyện các mô hình Machine Learning trong đề tài.

3.3.3. Tạo thuộc tính mới

Sau khi hoàn thành các bước làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, đề tài tiến hành tạo thêm một số thuộc tính mới nhằm phục vụ cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình học máy. Việc tạo thuộc tính mới giúp khai thác hiệu quả hơn các thông tin có trong dữ liệu gốc và nâng cao khả năng dự đoán của mô hình.

Đối với bài toán dự đoán nhiệt độ, đề tài tạo thuộc tính Ngay bằng cách đánh số thứ tự cho từng bản ghi trong tập dữ liệu. Thuộc tính này đại diện cho

yếu tố thời gian và được sử dụng làm biến đầu vào của thuật toán Linear Regression. Thông qua thuộc tính này, mô hình có thể học được xu hướng thay đổi nhiệt độ theo thời gian và đưa ra dự đoán cho những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, để phục vụ bài toán dự đoán mưa, đề tài xây dựng thuộc tính mới CoMua từ thuộc tính Rainfall. Thuộc tính này được tạo theo quy tắc:

- Nếu lượng mưa (Rainfall) lớn hơn 0 mm thì $CoMua = 1$.
- Nếu lượng mưa (Rainfall) bằng 0 mm thì $CoMua = 0$.

Việc chuyển đổi từ dữ liệu lượng mưa liên tục sang dữ liệu nhị phân giúp bài toán trở thành bài toán phân loại, phù hợp với thuật toán Random Forest Classifier được sử dụng trong hệ thống.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

4.1. Phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng

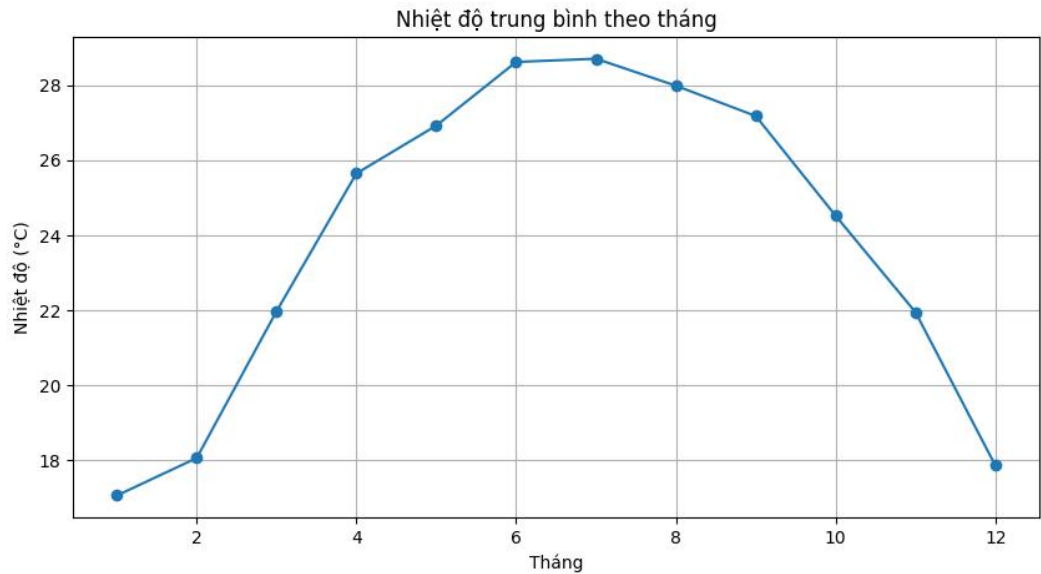
Nhiệt độ trung bình theo tháng là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh đặc điểm khí hậu của khu vực nghiên cứu. Việc phân tích nhiệt độ trung bình giúp đánh giá xu hướng biến đổi thời tiết trong năm, xác định các giai đoạn có nhiệt độ cao hoặc thấp và làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ.

Trong đề tài, dữ liệu nhiệt độ trung bình theo ngày được tổng hợp theo từng tháng bằng thư viện Pandas. Sau đó, giá trị nhiệt độ trung bình của mỗi tháng được tính toán và trực quan hóa dưới dạng biểu đồ để thuận tiện cho việc quan sát và phân tích.

Kết quả phân tích cho thấy nhiệt độ tại khu vực Thái Nguyên có sự thay đổi theo mùa trong năm. Nhiệt độ thường tăng dần từ đầu năm đến mùa hè và giảm dần vào những tháng cuối năm. Các tháng mùa hè có nhiệt độ trung bình cao hơn do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong khi các tháng mùa đông có nhiệt độ thấp hơn.

Biểu đồ nhiệt độ trung bình theo tháng giúp người dùng dễ dàng nhận biết xu hướng biến động nhiệt độ giữa các tháng, đồng thời hỗ trợ đánh giá sự khác biệt về điều kiện thời tiết trong từng giai đoạn của năm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mô hình Linear Regression học được quy luật biến đổi nhiệt độ theo thời gian.

Từ kết quả phân tích có thể thấy rằng nhiệt độ không duy trì ở mức cố định mà thay đổi liên tục theo mùa và theo thời gian. Điều này cho thấy việc ứng dụng các thuật toán học máy để dự đoán nhiệt độ là cần thiết nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và dự báo thời tiết một cách hiệu quả hơn.



Hình 3. nhiệt độ trung bình theo tháng

4.1.1. Mục tiêu phân tích

Phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng được thực hiện nhằm đánh giá sự biến động của nhiệt độ tại khu vực Thái Nguyên trong từng giai đoạn của năm. Thông qua việc tổng hợp và tính toán nhiệt độ trung bình theo tháng, đề tài có thể xác định được xu hướng thay đổi nhiệt độ theo thời gian cũng như những đặc điểm khí hậu nổi bật của khu vực nghiên cứu.

Mục tiêu chính của nội dung phân tích này là tìm hiểu quy luật biến đổi nhiệt độ giữa các tháng trong năm, xác định những tháng có nhiệt độ cao và thấp, từ đó đánh giá ảnh hưởng của các mùa đến điều kiện thời tiết tại Thái Nguyên. Kết quả phân tích cũng giúp minh họa trực quan đặc điểm khí hậu của địa phương thông qua các biểu đồ thống kê.

Bên cạnh đó, việc phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng còn tạo cơ sở dữ liệu quan trọng cho quá trình xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ bằng thuật toán Linear Regression. Thông qua việc nhận diện xu hướng thay đổi nhiệt độ trong quá khứ, mô hình có thể học được các đặc trưng của dữ liệu và đưa ra dự đoán cho các thời điểm tiếp theo.

Do đó, nội dung phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng không chỉ giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm thời tiết của khu vực nghiên cứu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống dự báo thời tiết được xây dựng trong đề tài.

4.1.2. Phương pháp thực hiện

Để phân tích nhiệt độ trung bình theo tháng, đề tài sử dụng dữ liệu thời tiết lịch sử đã được thu thập và tiền xử lý từ nguồn Open-Meteo. Quá trình phân tích được thực hiện bằng ngôn ngữ Python kết hợp với các thư viện Pandas và Matplotlib.

Trước tiên, dữ liệu được đọc từ tệp CSV và chuyển đổi cột Date sang định dạng thời gian (Datetime). Sau đó, hệ thống tiến hành trích xuất thông tin tháng từ cột ngày để phục vụ cho việc nhóm dữ liệu theo từng tháng.

Tiếp theo, dữ liệu được xử lý bằng thư viện Pandas để tính giá trị nhiệt độ trung bình của từng tháng thông qua thuộc tính TempMean. Sau khi hoàn thành việc tính toán, kết quả được lưu dưới dạng bảng dữ liệu thống kê, trong đó mỗi tháng tương ứng với một giá trị nhiệt độ trung bình.

Để trực quan hóa kết quả, đề tài sử dụng thư viện Matplotlib xây dựng biểu đồ cột thể hiện nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm. Biểu đồ giúp người dùng dễ dàng quan sát sự thay đổi nhiệt độ giữa các tháng và nhận biết xu hướng tăng hoặc giảm của nhiệt độ theo thời gian.

4.1.3. Kết quả trực quan hóa

Sau khi thực hiện tính toán nhiệt độ trung bình theo tháng, dữ liệu được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ cột nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát và so sánh sự thay đổi nhiệt độ giữa các tháng trong năm.

Biểu đồ thể hiện giá trị nhiệt độ trung bình của từng tháng dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử tại Thái Nguyên. Thông qua biểu đồ, có thể nhận thấy nhiệt

độ không phân bố đồng đều mà có sự biến động rõ rệt theo mùa. Các tháng mùa hè thường có nhiệt độ trung bình cao hơn, trong khi các tháng mùa đông có nhiệt độ trung bình thấp hơn.

Việc trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ giúp chuyển đổi các con số thống kê thành hình ảnh trực quan, từ đó hỗ trợ quá trình phân tích trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Người dùng có thể nhanh chóng nhận biết các giai đoạn nhiệt độ tăng hoặc giảm mạnh mà không cần phải quan sát từng giá trị dữ liệu riêng lẻ.

Kết quả trực quan hóa cũng cho thấy dữ liệu thời tiết có tính quy luật theo thời gian. Đây là cơ sở quan trọng để áp dụng các thuật toán học máy trong việc dự đoán nhiệt độ cho những ngày tiếp theo.

Nhận xét:

- Nhiệt độ trung bình có sự thay đổi giữa các tháng trong năm.
- Các tháng mùa hè có xu hướng đạt nhiệt độ trung bình cao hơn các tháng còn lại.
- Các tháng mùa đông có nhiệt độ trung bình thấp hơn đáng kể.
- Dữ liệu thể hiện xu hướng biến động theo mùa tương đối rõ ràng.
- Biểu đồ giúp hỗ trợ đánh giá và phân tích dữ liệu một cách trực quan hơn so với bảng số liệu.

4.1.4. Phân tích tri thức từ biểu đồ

Từ biểu đồ nhiệt độ trung bình theo tháng, có thể rút ra nhiều thông tin hữu ích về đặc điểm thời tiết của khu vực Thái Nguyên. Nhiệt độ không duy trì ổn định trong suốt năm mà có sự thay đổi theo từng giai đoạn, phản ánh ảnh hưởng của các mùa trong năm đến điều kiện khí hậu địa phương.

Biểu đồ cho thấy nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng dần từ những tháng đầu năm đến giữa năm, sau đó giảm dần vào các tháng cuối năm. Điều này phù hợp với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, trong đó mùa hè thường có nhiệt độ cao hơn và mùa đông có nhiệt độ thấp hơn.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng cho thấy yếu tố thời gian có ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ môi trường. Đây là một dấu hiệu quan trọng chứng minh rằng dữ liệu nhiệt độ có tính xu hướng (Trend), do đó hoàn toàn có thể áp dụng các mô hình học máy để khai thác quy luật biến đổi và thực hiện dự đoán trong tương lai.

Thông qua biểu đồ, người dùng cũng có thể xác định được những khoảng thời gian có nhiệt độ cao hoặc thấp để phục vụ cho các hoạt động học tập, lao động và sinh hoạt. Đồng thời, kết quả này giúp hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan về đặc điểm thời tiết của khu vực nghiên cứu.

Từ góc độ khoa học dữ liệu, biểu đồ nhiệt độ trung bình theo tháng không chỉ giúp mô tả dữ liệu mà còn hỗ trợ phát hiện các quy luật tiềm ẩn trong tập dữ liệu. Những quy luật này là cơ sở quan trọng để xây dựng mô hình Linear Regression nhằm dự đoán nhiệt độ trong các giai đoạn tiếp theo.

Qua kết quả phân tích, có thể kết luận rằng dữ liệu nhiệt độ của Thái Nguyên có tính quy luật theo thời gian và đủ khả năng khai thác cho các bài toán dự báo thời tiết. Đây là nền tảng quan trọng cho các bước xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán được trình bày ở các phần tiếp theo của đề tài.

4.2. Phân tích tháng nóng nhất từng năm

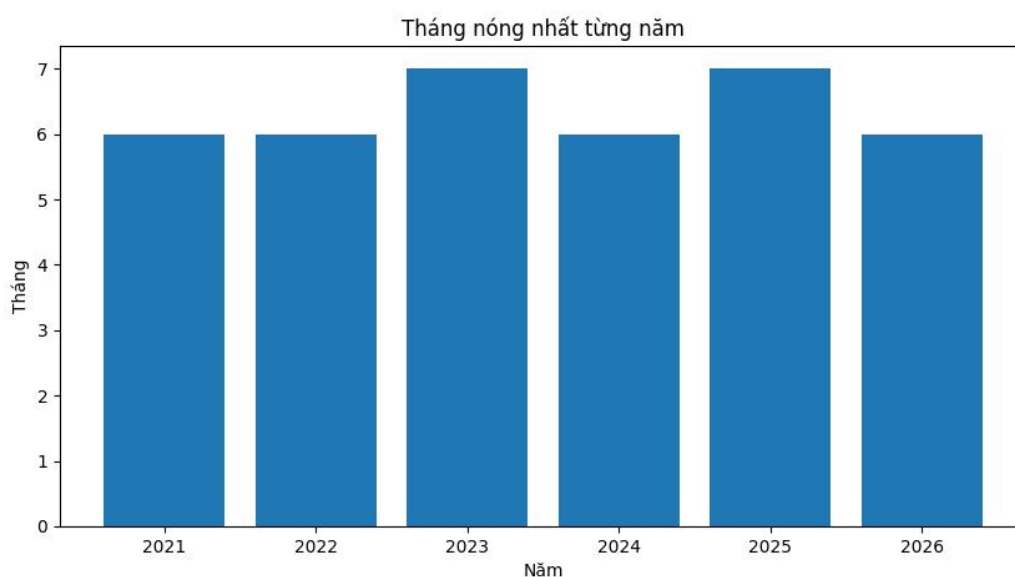
Việc xác định tháng nóng nhất trong từng năm giúp đánh giá những thời điểm có nhiệt độ cao nhất tại khu vực nghiên cứu. Thông tin này có ý nghĩa quan trọng trong việc theo dõi xu hướng biến đổi khí hậu, đánh giá đặc điểm thời tiết theo mùa và hỗ trợ xây dựng các mô hình dự báo nhiệt độ.

Trong đề tài, dữ liệu nhiệt độ được tổng hợp theo từng tháng của mỗi năm. Sau đó, giá trị nhiệt độ trung bình của các tháng được so sánh để xác định tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm. Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết các giai đoạn nắng nóng nổi bật.

Thông qua việc phân tích tháng nóng nhất từng năm, có thể xác định được quy luật phân bố nhiệt độ trong năm cũng như những khoảng thời gian chịu ảnh hưởng mạnh của thời tiết nóng. Đây là cơ sở để đánh giá sự biến động nhiệt độ qua các năm và phát hiện các xu hướng thay đổi khí hậu nếu có.

Kết quả phân tích cho thấy tháng nóng nhất thường tập trung vào giai đoạn mùa hè, khi cường độ bức xạ mặt trời cao và nhiệt độ môi trường đạt mức lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào dữ liệu từng năm, tháng nóng nhất có thể có sự thay đổi nhất định do ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng và điều kiện thời tiết thực tế.

Việc phân tích tháng nóng nhất không chỉ giúp mô tả đặc điểm thời tiết của khu vực nghiên cứu mà còn cung cấp những tri thức hữu ích phục vụ cho quá trình dự đoán nhiệt độ bằng các mô hình học máy được xây dựng trong đề tài.



Hình 4. Biểu đồ tháng nóng nhất từng năm

4.2.1. Mục tiêu phân tích

Phân tích tháng nóng nhất từng năm được thực hiện nhằm xác định thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong mỗi năm tại khu vực Thái Nguyên. Thông qua nội dung này, đề tài có thể đánh giá mức độ biến động nhiệt độ theo thời gian và nhận diện những giai đoạn xuất hiện nắng nóng mạnh nhất trong năm.

Mục tiêu chính của việc phân tích là tìm ra tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất trong từng năm dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử. Kết quả thu được giúp làm rõ quy luật phân bố nhiệt độ theo mùa, đồng thời cho thấy thời gian nào trong năm thường xuất hiện nhiệt độ cao nhất.

Bên cạnh đó, nội dung phân tích còn giúp so sánh sự thay đổi của các tháng nóng nhất giữa các năm khác nhau. Qua đó có thể đánh giá xu hướng biến động nhiệt độ và nhận biết những dấu hiệu bất thường của thời tiết nếu có.

Ngoài ý nghĩa thống kê, kết quả phân tích tháng nóng nhất từng năm còn đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình xây dựng mô hình dự báo thời tiết. Việc xác định các giai đoạn có nhiệt độ cao giúp mô hình học máy nhận diện tốt hơn các quy luật trong dữ liệu và nâng cao độ chính xác của quá trình dự đoán.

Do đó, phân tích tháng nóng nhất từng năm không chỉ giúp hiểu rõ hơn đặc điểm khí hậu của khu vực nghiên cứu mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho các bước phân tích và dự báo thời tiết trong hệ thống được xây dựng.

4.2.2. Kết quả trực quan hóa

Sau khi xử lý dữ liệu và xác định tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất của từng năm, kết quả được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ cột. Mỗi cột trên biểu đồ biểu diễn một năm trong tập dữ liệu, đồng thời thể hiện tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất tương ứng với năm đó.

Biểu đồ giúp người dùng dễ dàng quan sát sự phân bố của các tháng nóng nhất qua nhiều năm và nhận biết những giai đoạn thường xuyên xuất hiện nhiệt độ cao. Thay vì phải xem xét từng bản ghi dữ liệu riêng lẻ, việc trực quan hóa giúp tổng hợp thông tin một cách ngắn gọn và trực quan hơn.

Kết quả cho thấy các tháng nóng nhất thường tập trung vào khoảng thời gian mùa hè, phản ánh đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực Thái Nguyên. Tuy nhiên, giữa các năm vẫn có sự khác biệt nhất định do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết và khí hậu thực tế.

Thông qua biểu đồ, người dùng có thể dễ dàng so sánh các năm với nhau, đồng thời nhận biết những năm có mức nhiệt độ cao nổi bật hơn so với các năm còn lại. Điều này giúp hỗ trợ quá trình đánh giá xu hướng biến đổi thời tiết và phục vụ cho các nghiên cứu dự báo khí hậu trong tương lai.

Nhận xét:

- Tháng nóng nhất thường xuất hiện trong giai đoạn mùa hè.
- Có sự khác biệt về thời điểm nóng nhất giữa các năm.
- Nhiệt độ cực đại không hoàn toàn giống nhau qua các năm.
- Biểu đồ giúp nhận diện nhanh các giai đoạn nắng nóng đặc trưng của khu vực nghiên cứu.
- Kết quả là cơ sở quan trọng để đánh giá xu hướng biến động nhiệt độ theo thời gian.

4.2.3. Phân tích tri thức từ biểu đồ

Từ biểu đồ tháng nóng nhất từng năm, có thể nhận thấy nhiệt độ cao nhất trong năm thường tập trung vào các tháng mùa hè. Điều này phản ánh rõ đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của khu vực Thái Nguyên, nơi chịu ảnh hưởng mạnh của bức xạ mặt trời trong giai đoạn từ cuối mùa xuân đến hết mùa hè.

Kết quả trực quan hóa cho thấy mặc dù các tháng nóng nhất chủ yếu xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian của năm, nhưng vẫn có sự thay đổi nhất định giữa các năm. Sự khác biệt này cho thấy điều kiện thời tiết không hoàn toàn giống nhau qua từng năm và có thể chịu tác động bởi nhiều yếu tố như lượng mưa, độ ẩm không khí, hiện tượng El Niño, La Niña hoặc các biến động khí hậu khác.

Một tri thức quan trọng thu được từ biểu đồ là nhiệt độ có tính chu kỳ theo mùa. Nhiệt độ thường tăng dần từ đầu năm, đạt đỉnh vào mùa hè và giảm dần vào các tháng cuối năm. Quy luật này giúp khẳng định rằng dữ liệu thời tiết có tính xu hướng rõ rệt và có thể khai thác để xây dựng các mô hình dự báo.

Ngoài ra, việc xác định tháng nóng nhất từng năm còn giúp nhận diện những thời điểm có nguy cơ xuất hiện nắng nóng kéo dài. Thông tin này có ý nghĩa thực tiễn trong việc lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Từ góc độ Machine Learning, kết quả phân tích cho thấy yếu tố thời gian có ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động nhiệt độ. Đây là cơ sở để lựa chọn các thuộc tính phù hợp khi xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ bằng thuật toán Linear Regression trong đề tài.

Qua biểu đồ, có thể kết luận rằng nhiệt độ tại Thái Nguyên có quy luật biến đổi tương đối ổn định theo mùa. Việc phát hiện và khai thác quy luật này giúp nâng cao hiệu quả của quá trình phân tích dữ liệu cũng như cải thiện khả năng dự báo thời tiết của hệ thống được xây dựng.

4.3. Phân tích tháng lạnh nhất từng năm

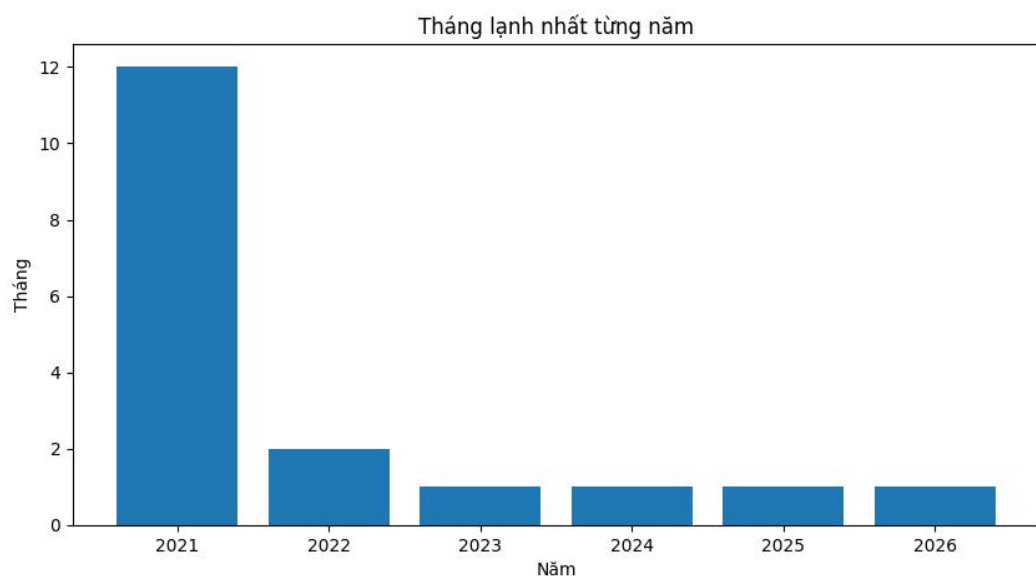
Bên cạnh việc xác định các tháng có nhiệt độ cao nhất, việc phân tích tháng lạnh nhất từng năm giúp đánh giá những giai đoạn có nhiệt độ thấp nhất tại khu vực nghiên cứu. Nội dung này phản ánh đặc điểm thời tiết mùa đông, đồng thời cung cấp thêm thông tin về sự biến động nhiệt độ theo thời gian.

Trong đề tài, dữ liệu nhiệt độ trung bình được tổng hợp theo từng tháng của mỗi năm. Sau đó, tiến hành so sánh các giá trị nhiệt độ trung bình để xác định tháng có nhiệt độ thấp nhất trong từng năm. Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ nhằm hỗ trợ việc quan sát và phân tích dữ liệu một cách trực quan.

Kết quả phân tích cho thấy các tháng lạnh nhất thường xuất hiện vào mùa đông, khi nhiệt độ môi trường giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Đây là giai đoạn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, làm nhiệt độ giảm đáng kể so với các thời điểm khác trong năm.

Thông qua việc phân tích tháng lạnh nhất từng năm, có thể đánh giá được mức độ biến động của nhiệt độ thấp nhất giữa các năm, đồng thời nhận biết được những giai đoạn rét đậm, rét hại hoặc các biến động bất thường của thời tiết. Những thông tin này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu khí hậu và xây dựng các mô hình dự báo thời tiết.

Ngoài ra, kết quả phân tích còn góp phần làm rõ tính chu kỳ của dữ liệu nhiệt độ, giúp hệ thống nhận diện tốt hơn các quy luật thời tiết và nâng cao hiệu quả của các mô hình Machine Learning được sử dụng trong đề tài.



Hình 5. Biểu đồ tháng lạnh nhất từng năm

4.4. Phân tích tháng mưa nhiều nhất từng năm

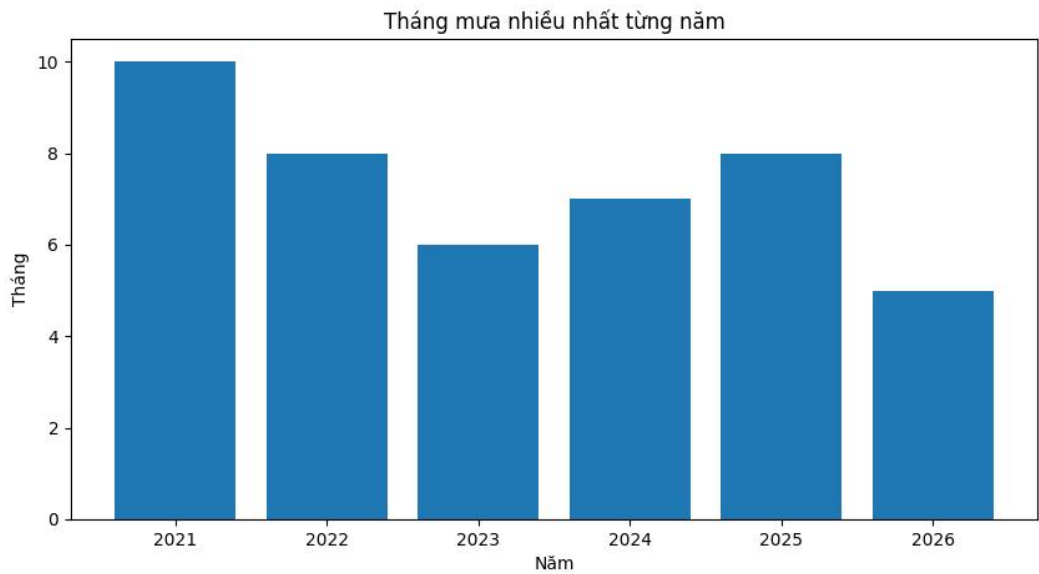
Lượng mưa là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh đặc điểm thời tiết của một khu vực. Việc phân tích tháng có lượng mưa nhiều nhất trong từng năm giúp xác định thời điểm xuất hiện mưa lớn, đánh giá quy luật phân bố lượng mưa và hỗ trợ công tác dự báo thời tiết.

Trong đề tài, dữ liệu lượng mưa được tổng hợp theo từng tháng của mỗi năm. Sau đó, tiến hành so sánh tổng lượng mưa giữa các tháng để xác định tháng có lượng mưa lớn nhất trong từng năm. Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát sự phân bố lượng mưa theo thời gian.

Kết quả phân tích cho thấy các tháng có lượng mưa cao nhất thường tập trung vào mùa mưa trong năm. Đây là giai đoạn chịu ảnh hưởng của các hình thái thời tiết như gió mùa, áp thấp nhiệt đới hoặc các đợt mưa lớn kéo dài. Lượng mưa trong những tháng này thường cao hơn đáng kể so với các tháng còn lại.

Thông qua việc xác định tháng mưa nhiều nhất từng năm, có thể đánh giá được mức độ biến động của lượng mưa qua các năm và nhận biết những thời điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến mưa lớn. Điều này có ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và công tác phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, kết quả phân tích còn giúp làm rõ mối quan hệ giữa lượng mưa và các yếu tố thời tiết khác trong tập dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng mô hình dự đoán khả năng xảy ra mưa bằng thuật toán Random Forest trong đề tài.



Hình 6. Biểu đồ tháng mưa nhiều nhất từng năm

4.5. Phân tích tháng mưa ít nhất từng năm

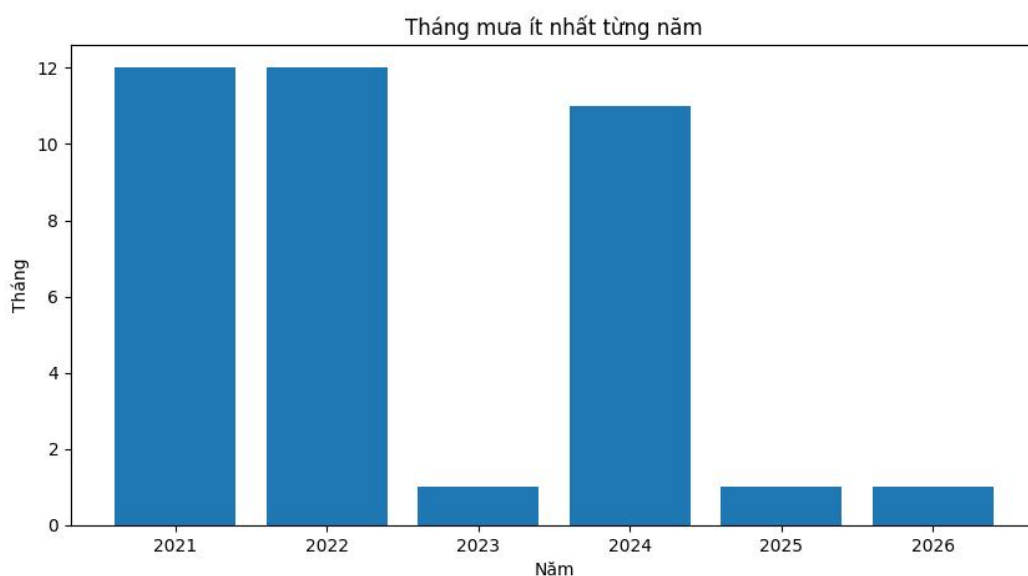
Bên cạnh việc xác định các tháng có lượng mưa cao nhất, việc phân tích tháng có lượng mưa ít nhất trong từng năm giúp đánh giá những giai đoạn khô hạn tại khu vực nghiên cứu. Nội dung này góp phần làm rõ đặc điểm phân bố lượng mưa trong năm và hỗ trợ việc nhận diện các thời kỳ ít mưa hoặc không có mưa.

Trong đề tài, dữ liệu lượng mưa được tổng hợp theo từng tháng của mỗi năm. Sau đó, tiến hành so sánh tổng lượng mưa giữa các tháng để xác định tháng có lượng mưa thấp nhất trong từng năm. Kết quả được thể hiện dưới dạng biểu đồ nhằm giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá sự biến động của lượng mưa theo thời gian.

Kết quả phân tích cho thấy các tháng có lượng mưa thấp nhất thường xuất hiện trong mùa khô. Trong giai đoạn này, lượng mưa giảm đáng kể so với các tháng mùa mưa, thậm chí có những tháng gần như không xuất hiện mưa. Điều này phản ánh rõ tính chất khí hậu theo mùa của khu vực Thái Nguyên.

Việc xác định tháng mưa ít nhất từng năm giúp đánh giá nguy cơ khô hạn, thiếu nước và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt. Đồng thời, kết quả này còn cung cấp cơ sở để so sánh sự khác biệt về điều kiện thời tiết giữa các năm trong tập dữ liệu.

Ngoài ý nghĩa thực tiễn, nội dung phân tích còn giúp làm rõ quy luật phân bố lượng mưa trong dữ liệu lịch sử. Đây là nguồn thông tin quan trọng để xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán khả năng xảy ra mưa bằng thuật toán Random Forest được sử dụng trong đề tài.



Hình 7. Biểu đồ tháng mưa ít nhất từng năm

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

5.1. Dự đoán nhiệt độ bằng Linear Regression

Dự đoán nhiệt độ là một trong những chức năng chính của hệ thống được xây dựng trong đề tài. Để thực hiện nhiệm vụ này, đề tài sử dụng thuật toán Linear Regression nhằm xác định mối quan hệ giữa nhiệt độ và thời gian, từ đó dự đoán nhiệt độ cho ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử.

Linear Regression là một thuật toán học có giám sát được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự đoán giá trị liên tục. Thuật toán xây dựng một đường hồi quy tuyến tính mô tả xu hướng thay đổi của dữ liệu theo thời gian. Trong đề tài, thuộc tính Ngay được sử dụng làm biến đầu vào (X), còn thuộc tính TempMean được sử dụng làm biến đầu ra (y).

Sau khi mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu thời tiết lịch sử, hệ thống sử dụng mô hình để dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo. Kết quả dự đoán được hiển thị trực tiếp trên giao diện website, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tham khảo.

5.1.1. Mô tả bài toán

Bài toán dự đoán nhiệt độ trong đề tài được xây dựng với mục tiêu ước lượng nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử đã thu thập. Đây là một bài toán dự đoán giá trị số liên tục nên được xếp vào nhóm bài toán hồi quy (Regression) trong Machine Learning.

Dữ liệu đầu vào của mô hình là thuộc tính Ngay, được tạo ra bằng cách đánh số thứ tự cho từng bản ghi trong tập dữ liệu theo trình tự thời gian. Dữ liệu đầu ra là thuộc tính TempMean, biểu diễn nhiệt độ trung bình của từng ngày. Nhiệm vụ của mô hình là tìm ra mối quan hệ giữa thời gian và nhiệt độ để xây dựng phương trình dự đoán phù hợp.

Cụ thể, từ các dữ liệu nhiệt độ đã ghi nhận trong quá khứ, mô hình sẽ học xu hướng thay đổi nhiệt độ theo thời gian. Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình sẽ sử dụng quy luật đã học được để dự đoán nhiệt độ trung bình cho ngày kế tiếp chưa xuất hiện trong tập dữ liệu.

Bài toán được mô tả như sau:

- Dữ liệu đầu vào (X): Thuộc tính Ngày.
- Dữ liệu đầu ra (y): Thuộc tính TempMean.
- Loại bài toán: Hồi quy tuyến tính (Regression).
- Thuật toán sử dụng: Linear Regression.
- Mục tiêu: Dự đoán nhiệt độ trung bình của ngày tiếp theo.

5.1.2. Xây dựng mô hình

Sau khi hoàn thành quá trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu, đề tài tiến hành xây dựng mô hình dự đoán nhiệt độ bằng thuật toán Linear Regression. Mô hình được triển khai bằng ngôn ngữ Python thông qua thư viện Scikit-learn, một trong những thư viện Machine Learning phổ biến hiện nay.

Đầu tiên, tập dữ liệu được chuẩn bị bằng cách tạo thuộc tính Ngày, đại diện cho số thứ tự của từng bản ghi theo thời gian. Thuộc tính này được sử dụng làm biến đầu vào (X), trong khi thuộc tính TempMean được sử dụng làm biến đầu ra (y).

Quá trình xây dựng mô hình được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện

Bước 2: Khởi tạo mô hình

Bước 3: Huấn luyện mô hình

Bước 4: Thực hiện dự đoán

5.1.3. Kết quả dự đoán

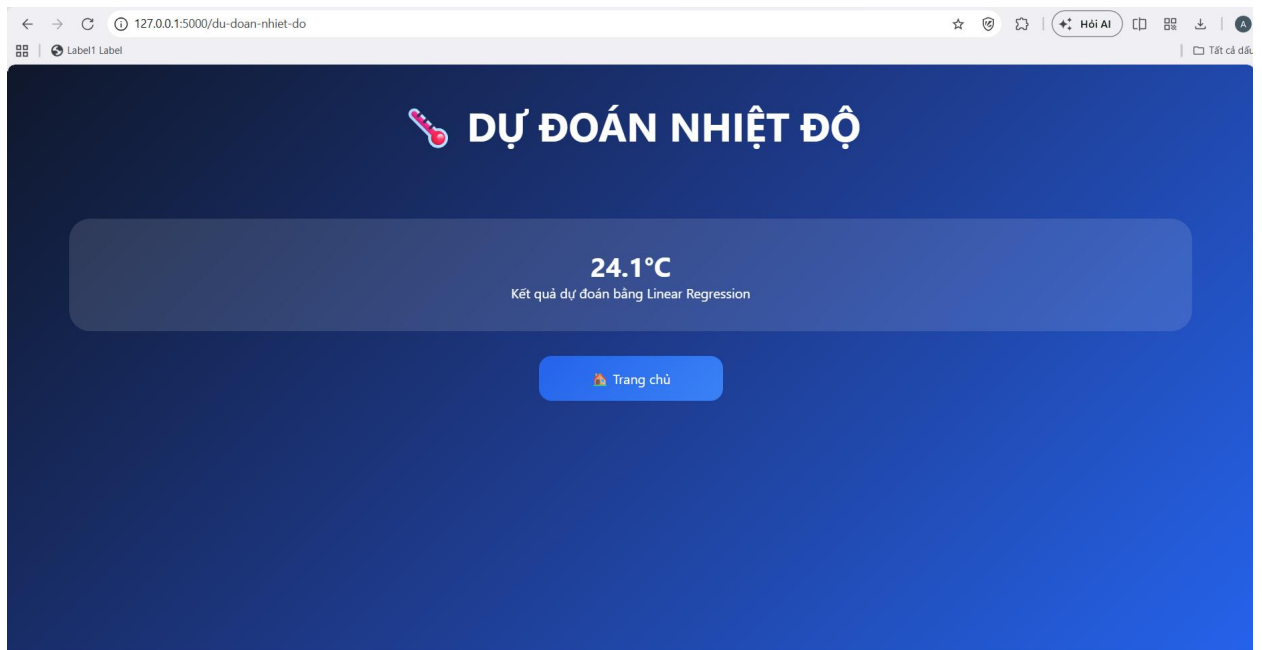
Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện bằng thuật toán Linear Regression, hệ thống tiến hành dự đoán nhiệt độ trung bình cho ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử đã thu thập. Kết quả dự đoán được tính toán tự động và hiển thị trực tiếp trên giao diện website.

Mô hình sử dụng thuộc tính Ngay làm biến đầu vào và TempMean làm biến đầu ra. Dựa trên xu hướng biến đổi nhiệt độ trong quá khứ, mô hình xây dựng đường hồi quy tuyến tính và đưa ra giá trị nhiệt độ dự kiến cho ngày kế tiếp.

Kết quả dự đoán được hiển thị tại trang Dự đoán nhiệt độ của hệ thống, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thông tin dự báo. Giá trị nhiệt độ được làm tròn đến hai chữ số thập phân nhằm tăng tính trực quan và dễ đọc.

Thông qua kết quả dự đoán, có thể thấy mô hình Linear Regression đã khai thác được xu hướng thay đổi nhiệt độ theo thời gian và đưa ra dự báo cho ngày tiếp theo. Mặc dù đây là mô hình tương đối đơn giản, nhưng vẫn đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu của đề tài và cho kết quả dự đoán nhanh chóng.

Giao diện kết quả dự đoán giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách trực quan, đồng thời minh họa khả năng ứng dụng của Machine Learning trong việc hỗ trợ dự báo thời tiết.



Hình 8. Kết quả dự đoán nhiệt độ trên website

Nhận xét:

- Hệ thống dự đoán và hiển thị nhiệt độ hoàn toàn tự động.
- Kết quả được tính toán dựa trên dữ liệu thời tiết lịch sử.
- Thời gian xử lý nhanh, phù hợp với ứng dụng web thời gian thực.
- Mô hình có khả năng phản ánh xu hướng biến động nhiệt độ theo thời gian.
- Kết quả dự đoán là cơ sở tham khảo cho người dùng khi theo dõi thời tiết trong những ngày tiếp theo.

5.2. Dự đoán mưa bằng Random Forest

Bên cạnh chức năng dự đoán nhiệt độ, hệ thống còn thực hiện dự đoán khả năng xảy ra mưa trong ngày tiếp theo bằng thuật toán Random Forest Classifier. Đây là một thuật toán học máy thuộc nhóm học có giám sát, được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân loại nhờ khả năng xử lý dữ liệu tốt và độ chính xác cao.

Trong đề tài, mô hình Random Forest được xây dựng dựa trên các yếu tố thời tiết như nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Kết quả dự đoán được biểu diễn dưới hai trạng thái là Có mưa hoặc Không mưa và được hiển thị trực tiếp trên giao diện website.

5.2.1. Mô tả bài toán

Bài toán dự đoán mưa được xây dựng nhằm xác định khả năng xuất hiện mưa dựa trên các thông tin thời tiết hiện có. Đây là một bài toán phân loại nhị phân (Binary Classification), trong đó mô hình sẽ phân loại dữ liệu vào một trong hai nhóm là có mưa hoặc không mưa.

Để xây dựng bài toán, thuộc tính Rainfall trong bộ dữ liệu được chuyển đổi thành thuộc tính mới CoMua theo quy tắc:

- Nếu lượng mưa > 0 mm $\rightarrow$ CoMua = 1 (Có mưa).
- Nếu lượng mưa = 0 mm $\rightarrow$ CoMua = 0 (Không mưa).

Các thuộc tính đầu vào của mô hình bao gồm:

- TempMean (Nhiệt độ trung bình).
- TempMax (Nhiệt độ cao nhất).
- TempMin (Nhiệt độ thấp nhất).

Biến đầu ra là:

- CoMua (0 hoặc 1).

5.2.2. Xây dựng mô hình

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, đề tài sử dụng thư viện Scikit-learn để xây dựng mô hình Random Forest Classifier.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Bước 2: Khởi tạo mô hình

Bước 3: Huấn luyện mô hình

Bước 4: Thực hiện dự đoán

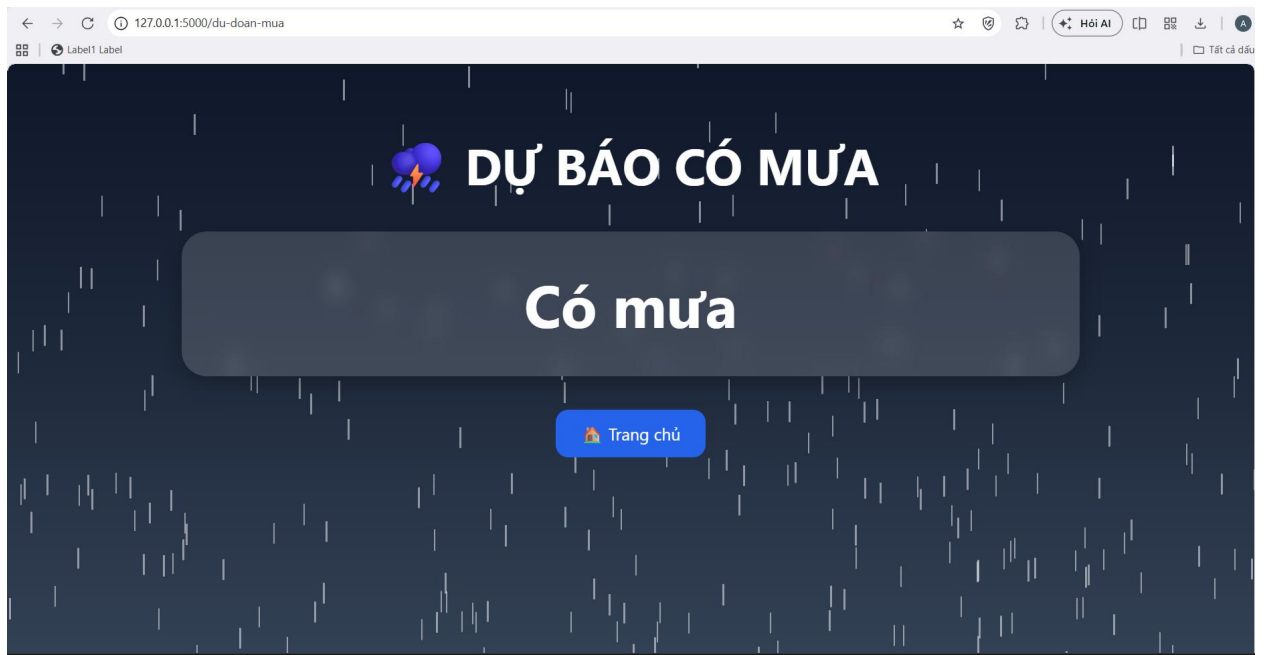
5.2.3. Kết quả dự đoán

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, hệ thống sử dụng mô hình Random Forest để dự đoán khả năng xảy ra mưa và hiển thị kết quả trên giao diện website.

- Kết quả dự đoán được thể hiện dưới dạng có mưa hoặc không mưa
- Tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào và kết quả tính toán của mô hình.

Người dùng có thể truy cập chức năng Dự đoán mưa từ trang chủ để xem kết quả. Ngoài kết quả dự báo, giao diện còn được thiết kế với hiệu ứng thời tiết:

- Nếu dự đoán Có mưa: hiển thị nền trời đêm, hiệu ứng mưa rơi và sấm chớp.
- Nếu dự đoán Không mưa: hiển thị nền trời nắng cùng hiệu ứng mặt trời và mây chuyển động.
- Các hiệu ứng trực quan giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái thời tiết được dự báo.



Hình 9. Kết quả dự đoán mưa trên website

Nhận xét:

- Hệ thống tự động xác định khả năng xảy ra mưa.
- Kết quả được hiển thị trực quan và dễ hiểu.
- Thời gian xử lý nhanh.
- Random Forest phù hợp với bài toán phân loại thời tiết.
- Chức năng dự đoán góp phần hoàn thiện hệ thống dự báo thời tiết của đề tài.

5.3. Đánh giá mô hình

Sau khi xây dựng và triển khai các mô hình dự đoán, đề tài tiến hành đánh giá kết quả nhằm xác định mức độ đáp ứng của hệ thống đối với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Đối với bài toán dự đoán nhiệt độ, thuật toán Linear Regression đã thể hiện khả năng học được xu hướng biến đổi nhiệt độ theo thời gian và đưa ra giá trị dự đoán cho ngày tiếp theo. Mô hình có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai, tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với dữ liệu có xu hướng tuyến tính.

Đối với bài toán dự đoán mưa, thuật toán Random Forest Classifier cho khả năng phân loại tốt giữa hai trạng thái có mưa và không mưa. Nhờ sử dụng nhiều cây quyết định kết hợp, mô hình có khả năng giảm hiện tượng quá khớp và cải thiện độ ổn định của kết quả dự đoán.

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống đã thực hiện thành công các chức năng:

- Phân tích dữ liệu thời tiết lịch sử.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.
- Dự đoán nhiệt độ bằng Linear Regression.
- Dự đoán mưa bằng Random Forest.
- Hiển thị kết quả trên giao diện web Flask.

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu, độ chính xác của mô hình vẫn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng dữ liệu đầu vào. Nếu sử dụng tập dữ liệu lớn hơn và bổ sung thêm các yếu tố như độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió hoặc bức xạ mặt trời thì kết quả dự báo có thể được cải thiện đáng kể.

Nhìn chung, các mô hình Machine Learning được sử dụng trong đề tài đã hoạt động ổn định và chứng minh được khả năng ứng dụng của Khoa học dữ liệu trong lĩnh vực phân tích và dự báo thời tiết. Đây là nền tảng để tiếp tục phát triển hệ thống trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tế sau này.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài “Phân tích và dự đoán thời tiết sử dụng Machine Learning” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hệ thống đã thu thập và xử lý thành công dữ liệu thời tiết thực tế từ nguồn Open-Meteo, đồng thời thực hiện các bước tiền xử lý để phục vụ cho quá trình phân tích và xây dựng mô hình học máy.

Đề tài đã áp dụng các kỹ thuật Khoa học dữ liệu để phân tích các đặc trưng quan trọng của dữ liệu thời tiết như nhiệt độ trung bình theo tháng, tháng nóng nhất, tháng lạnh nhất, tháng mưa nhiều nhất và tháng mưa ít nhất. Các kết quả phân tích được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá xu hướng biến động của thời tiết.

Đối với bài toán dự báo, đề tài đã xây dựng thành công mô hình Linear Regression để dự đoán nhiệt độ và mô hình Random Forest Classifier để dự đoán khả năng xảy ra mưa. Các mô hình hoạt động ổn định, cho kết quả dự đoán nhanh và được tích hợp trực tiếp vào website.

Ngoài ra, hệ thống còn được xây dựng dưới dạng ứng dụng web sử dụng Flask Framework với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng. Các chức năng phân tích dữ liệu, dự đoán nhiệt độ và dự đoán mưa đều hoạt động đúng yêu cầu và đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Nhìn chung, đề tài đã chứng minh được khả năng ứng dụng của Machine Learning trong lĩnh vực phân tích và dự báo thời tiết, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận quy trình xây dựng một hệ thống Khoa học dữ liệu hoàn chỉnh từ thu thập dữ liệu đến triển khai ứng dụng thực tế.

6.2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được các kết quả nhất định, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong tương lai.

Thứ nhất, dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu chủ yếu được thu thập từ một nguồn dữ liệu thời tiết và trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể làm giảm khả năng phản ánh đầy đủ các biến động thời tiết trong thực tế.

Thứ hai, mô hình Linear Regression được sử dụng để dự đoán nhiệt độ là mô hình tương đối đơn giản, chỉ phù hợp với các mối quan hệ tuyến tính. Trong khi đó, dữ liệu thời tiết thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp và phi tuyến.

Thứ ba, mô hình Random Forest mới chỉ sử dụng các thuộc tính nhiệt độ để dự đoán khả năng mưa. Các yếu tố quan trọng khác như độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió hoặc lượng mây chưa được đưa vào quá trình huấn luyện mô hình.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại chỉ thực hiện dự báo ngắn hạn và chưa đánh giá chi tiết độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-Score hoặc Mean Squared Error.

6.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao độ chính xác và mở rộng khả năng ứng dụng.

Trước hết, cần mở rộng tập dữ liệu bằng cách thu thập dữ liệu thời tiết trong thời gian dài hơn và từ nhiều nguồn khác nhau để tăng tính đa dạng và độ tin cậy của dữ liệu đầu vào.

Tiếp theo, có thể áp dụng các thuật toán Machine Learning và Deep Learning tiên tiến hơn như Decision Tree, XGBoost, LSTM hoặc Neural Network để cải thiện khả năng dự báo nhiệt độ và lượng mưa.

Ngoài ra, hệ thống có thể bổ sung thêm các yếu tố thời tiết như độ ẩm, áp suất khí quyển, tốc độ gió, chỉ số UV và độ che phủ mây để tăng độ chính xác của mô hình dự đoán.

Về mặt ứng dụng, website có thể được phát triển thêm các chức năng như dự báo thời tiết nhiều ngày, hiển thị bản đồ thời tiết trực quan, gửi cảnh báo thời tiết cục đoạn hoặc tích hợp API thời tiết theo thời gian thực.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn, có giá trị thực tiễn cao hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu theo dõi, phân tích và dự báo thời tiết của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1 Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow, O'Reilly Media, 2022.
- 2 Ethem Alpaydin, Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2021.
- 3 Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.
- 4 Wes McKinney, Python for Data Analysis, O'Reilly Media, 2022.
- 5 Jake VanderPlas, Python Data Science Handbook, O'Reilly Media, 2023.
- 6 Tài liệu chính thức của thư viện Scikit-learn:
[Scikit-learn Documentation](#)
- 7 Tài liệu chính thức của Flask Framework:
[Flask Documentation](#)
- 8 Tài liệu chính thức của Pandas:
[Pandas Documentation](#)
- 9 Tài liệu chính thức của Matplotlib:
[Matplotlib Documentation](#)
- 10 Nguồn dữ liệu thời tiết sử dụng trong đề tài:
[Open-Meteo Historical Weather API](#)
- 11 Tài liệu tham khảo môn Học máy và Khoa học dữ liệu của trường đại học.